



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
CORSO DI LAUREA IN INFORMATICA (L-31)
Corso di Ingegneria del Software
Anno Accademico 2025/2026

Piano di Qualifica

Gruppo: NightPRO
swe.nightpro@gmail.com

Data: 2026-04-19
Versione: 2.7

Tabella delle Versioni

Versione	Data	Autore/i	Descrizione delle Modifiche	Verificatore
2.7	2026-04-19	Leonardo Bilato	Allineamento della suite di test allo stato implementativo, revisione strategie e aggiornamento metriche di qualità	Samuele Perozzo
2.6	2026-04-18	Davide Biasuzzi	Aggiornati grafici periodo 15 e qualità documentazione	Samuele Perozzo
2.5	2026-04-17	Leonardo Bilato	Aggiornamento della metrica QM-1, aggiunta tabella riepilogativa metriche di qualità	Francesco Zanella
2.4	2026-04-10	Giovanni Ponso	Aggiornamento dei grafici e dei valori nel cruscotto di qualità	Mihaela-Mariana Romascu
2.3	2026-04-08	Davide Biasuzzi	Aggiornamento dello stato dei requisiti soddisfatti e allineamento del documento alla rimozione di un requisito	Leonardo Bilato
2.2	2026-04-07	Francesco Zanella	Implementazione delle strategie di test e aggiornamento dei requisiti soddisfatti e delle metriche di copertura del codice	Leonardo Bilato
2.1	2026-03-27	Francesco Zanella	Aggiornamento dei grafici e delle metriche di qualità per lo Sprint 12	Leonardo Bilato
2.0	2026-03-17	Francesco Zanella	Approvazione del documento	-
1.1	2026-03-12	Francesco Zanella	Aggiornamento dei requisiti in linea con l'Analisi dei Requisiti v1.1 e aggiornamento grafici con sprint 10-11	Mihaela-Mariana Romascu
1.0	2026-02-25	Davide Biasuzzi	Approvazione del documento	-
0.4	2026-02-19	Francesco Zanella	Ristrutturazione della sezione 4.3 per allineare le strategie di test ai 124 requisiti dell'Analisi v1.0 e aggiornamento grafici allo Sprint 9 (sez. 6).	Samuele Perozzo
0.3	2026-01-30	Davide Biasuzzi	Inserimento metriche di processo e di qualità sw dettagliate con codici, formule e soglie di accettazione, grafici, strategie di test	Francesco Zanella
0.2	2025-12-18	Davide Biasuzzi	Aggiunto paragrafo relativo alla qualità della documentazione	Samuele Perozzo
0.1	2025-12-05	Mihaela-Mariana Romascu	Stesura iniziale del documento, definizione metriche di processo e prodotto.	Giovanni Ponso

Indice

Informazioni Generali	5
1 Introduzione	6
1.1 Scopo del Documento	6
1.2 Glossario	6
2 Riferimenti	6
2.1 Riferimenti Normativi	6
2.2 Riferimenti Informativi	6
3 Qualità di Processo	7
3.1 Scopo e Obiettivi	7
3.2 Parametri del Progetto	7
3.3 Metriche di Processo	7
3.3.1 PM-1 - Planned Value	7
3.3.2 PM-2 - Actual Cost	8
3.3.3 PM-3 - Earned Value	8
3.3.4 PM-4 - Cost Variance	8
3.3.5 PM-5 - Schedule Variance	9
3.3.6 PM-6 - Varianza di Budget	9
3.3.7 PM-7 - Varianza dell’Impegno Orario	10
3.3.8 PM-8 - Cost Performance Index	10
3.3.9 PM-9 - Schedule Performance Index	10
3.3.10 PM-10 - Estimate to Complete	11
3.3.11 PM-11 - Estimate at Completion	11
3.3.12 PM-12 - Budget at Completion	11
3.3.13 PM-13 - Copertura Unit Test pre-merge	12
3.3.14 PM-14 - Misure di Mitigazione Insufficienti	12
3.3.15 PM-15 - Rischi Inattesi	12
3.3.16 Tabella Riepilogativa delle Metriche di Processo	13
4 Qualità di Prodotto	14
4.1 Metriche di Qualità del Software (Statica)	14
4.1.1 QM-1 - Complessità Ciclomantica	14
4.1.2 QM-2 - Profondità di Ereditarietà	14
4.1.3 QM-3 - Duplicazione del Codice	15
4.1.4 QM-4 - Code Churn	15
4.1.5 QM-5 - Debito Tecnico	15
4.2 Metriche di Qualità del Software (Dinamica)	16
4.2.1 QM-6 - Copertura Complessiva (Integration/System Test)	16
4.2.2 QM-7 - Copertura dei Branch	16
4.2.3 Tabella Riepilogativa delle Metriche di Qualità	17
4.3 Strategie di Test per Requisito	17
4.3.1 Legenda Tipologie di Test	17
4.3.2 Requisiti Funzionali Obbligatori (RF-OB)	17
4.3.3 Requisiti Funzionali Desiderabili (RF-DE)	25
4.3.4 Requisiti Funzionali Opzionali (RF-OP)	27
4.3.5 Requisiti Qualitativi Obbligatori (RQA-OB)	28
4.3.6 Requisiti Prestazionali (RP)	29

4.3.7	Requisiti di Vincolo Obbligatori (RV-OB)	31
4.3.8	Indicatori di Progresso dei Test	32
5	Qualità della Documentazione	33
5.1	Metriche di Leggibilità e Correttezza Linguistica	33
5.1.1	Indice Gulpease	33
5.1.2	Controllo Grammaticale e Linguistico (LanguageTool)	33
5.1.3	Controllo Sintattico L ^A T _E X (ChkTeX)	33
5.2	Soglie di Accettazione e Target	34
5.3	Checklist di Qualità Interna	34
5.3.1	Coerenza Strutturale	34
5.3.2	Correttezza Ortografica e Grammaticale	35
5.3.3	Conformità alle Norme Grafiche	35
5.3.4	Qualità dei Requisiti	36
5.4	Automazione e Verifica Continua	37
6	Strategie di testing	37
6.1	Test di unità	37
6.2	Test di integrazione	53
6.3	Test di sistema	56
7	Cruscotto di Valutazione della Qualità	58
7.1	Andamento del Valore e dei Costi	58
7.2	Indici di Performance (CPI e SPI)	59
7.3	Proiezioni di Costo: ETC, EAC e BAC	60
7.4	Varianza dell'Impegno Orario	61
7.5	Varianza di Budget	62
7.6	Requisiti Soddisfatti	63
7.7	Metriche di Copertura del Codice	63
7.8	Gestione dei Rischi	64
7.9	Indice di Gulpease della Documentazione	65
7.10	Errori di Qualità Linguistica	67
7.11	Coverage Totale dei Test	69
7.12	Coverage dei Test di Unità	69
7.13	Complessità Ciclomantica	70

Informazioni Generali

Componenti del Gruppo

Cognome	Nome	Matricola
Biasuzzi	Davide	2111000
Bilato	Leonardo	2071084
Zanella	Francesco	2116442
Romascu	Mihaela-Mariana	2079726
Ogniben	Michele	2042325
Perozzo	Samuele	2110989
Ponso	Giovanni	2000558

Tabella 2: Componenti del gruppo NightPRO.

1 Introduzione

Il *Piano di Qualifica* rappresenta il documento strategico per la gestione della qualità all'interno del progetto **SmartOrder**. Esso stabilisce gli standard, le metodologie di verifica e le metriche quantitative necessarie per valutare sia la qualità del processo di sviluppo che la qualità del prodotto software finale.

1.1 Scopo del Documento

Questo documento ha lo scopo di definire:

- Gli **obiettivi di qualità** che il gruppo NightPRO si impegna a raggiungere.
- Le **metriche** utilizzate per monitorare l'andamento del progetto (costi, tempi) e la qualità del codice.
- Le **procedure di verifica e validazione** da applicare ai documenti e al software.
- I criteri di accettazione per le fasi di avanzamento.

L'adozione di questo piano garantisce che il prodotto finale sia conforme ai requisiti espressi nel Capitolato C8 e rispetti gli standard accademici richiesti.

1.2 Glossario

Al fine di evitare ambiguità, i termini tecnici o specifici del dominio sono raccolti nel documento *Glossario*. Nel presente testo, tali termini sono contrassegnati con una "G" in pedice alla loro prima occorrenza (es. Agile_G).

2 Riferimenti

2.1 Riferimenti Normativi

- [Norme di Progetto](#) (Ultima modifica: 2026-04-17)
- [Capitolato d'appalto C8 - Smart Order](#)

2.2 Riferimenti Informativi

- [Glossario](#) (Ultima modifica: 2026-04-17)
- [Analisi dei Requisiti](#) (Ultima modifica: 2026-04-17)
- [Verbali esterni](#)
- [Verbali interni](#)
- [Piano di Progetto](#) (Ultima modifica: 2026-04-17)

3 Qualità di Processo

3.1 Scopo e Obiettivi

La qualità di processo riguarda la capacità del gruppo di gestire le attività pianificate rispettando vincoli di budget e tempistiche. Il gruppo NightPRO adotta il ciclo di Deming_G, noto come PDCA_G:

- **Plan (Pianificare):** stabilire gli obiettivi e i processi necessari per fornire risultati in accordo con i risultati attesi.
- **Do (Fare):** attuare il piano, eseguire i processi, realizzare il prodotto.
- **Check (Verificare):** monitorare e misurare i processi e il prodotto a fronte delle politiche, degli obiettivi e dei requisiti.
- **Act (Agire):** adottare azioni per migliorare continuamente le prestazioni dei processi.

3.2 Parametri del Progetto

I seguenti valori costituiscono la baseline_G per il calcolo delle metriche:

Parametro	Descrizione	Valore
BAC (Budget At Completion)	Costo totale preventivato del progetto (v0.4)	€ 12.850,00
Ore Totali	Monte ore complessivo disponibile	630 ore
Componenti	Numero di membri del gruppo	7
Ore medie per componente	Media ore di lavoro pro capite (630/7)	90 ore
Scadenza Progetto	Data prevista per la consegna finale (PB _G)	21/03/2026

Tabella 3: Parametri fondamentali del progetto

3.3 Metriche di Processo

Per il monitoraggio dell'avanzamento, il gruppo utilizza la metodologia Earned Value Management_G integrata con metriche di gestione del rischio e della qualità.

3.3.1 PM-1 - Planned Value

Codice: PM-1

Processo: Fornitura

Formula:

Dove:

- AC_{k-1} = Actual Cost cumulativo fino allo sprint_G precedente
- BP_k = Budget Preventivato per lo sprint corrente

$$PV = AC_{k-1} + BP_k$$

Descrizione: Indica il valore cumulativo pianificato del lavoro che dovrebbe essere completato fino allo sprint corrente. Viene calcolato sommando i costi effettivi pregressi al budget pianificato dello sprint in corso.

Valori di accettazione:**Preferibile:** -**Accettabile:** -**3.3.2 PM-2 - Actual Cost****Codice:** PM-2**Processo:** Fornitura**Formula:***Dove:*

- BC_i = Budget Consuntivato dello sprint i -esimo
- n = Numero totale di sprint completati fino alla data corrente

$$AC = \sum_{i=1}^n BC_i$$

Descrizione: Rappresenta la somma cumulativa dei costi realmente sostenuti dall'inizio del progetto fino al momento della misurazione. Include tutti i costi effettivi degli sprint completati.

Valori di accettazione:**Preferibile:** -**Accettabile:** -**3.3.3 PM-3 - Earned Value****Codice:** PM-3**Processo:** Fornitura**Formula:***Dove:*

- BP = Budget Preventivato per lo sprint
- $\%Comp$ = Percentuale di completamento delle attività pianificate

$$EV = BP \cdot \frac{\%Comp}{100}$$

Descrizione: Quantifica il valore monetario del lavoro effettivamente completato al termine dello sprint. Rappresenta quanto del budget pianificato è stato "guadagnato" attraverso il completamento delle attività. Viene confrontato con l'Actual Cost per valutare l'efficienza economica.

Valori di accettazione:**Preferibile:** -**Accettabile:** $\geq$ PM-2**3.3.4 PM-4 - Cost Variance****Codice:** PM-4**Processo:** Fornitura**Formula:***Dove:*

- EV = Earned Value (valore del lavoro completato)
- AC = Actual Cost (costo effettivamente sostenuto)

$$CV = EV - AC$$

Descrizione: Misura la differenza tra il valore prodotto e il costo sostenuto. Un valore positivo segnala efficienza economica (si è speso meno del valore prodotto), mentre un valore negativo indica inefficienza (si è speso più del valore generato).

Valori di accettazione:

Preferibile: 0

Accettabile: ± 150

3.3.5 PM-5 - Schedule Variance

Codice: PM-5

Processo: Fornitura

Formula:

Dove:

- EV = Earned Value (valore del lavoro completato)
- PV = Planned Value (valore del lavoro pianificato)

$$SV = EV - PV$$

Descrizione: Valuta lo scostamento temporale confrontando il lavoro effettivamente completato con quello pianificato. Valori positivi indicano anticipo sulla pianificazione, valori negativi segnalano ritardi rispetto alla schedulazione prevista.

Valori di accettazione:

Preferibile: 0

Accettabile: ± 150

3.3.6 PM-6 - Varianza di Budget

Codice: PM-6

Processo: Fornitura

Formula:

Dove:

- BC = Budget Consuntivato (costo effettivo dello sprint)
- BP = Budget Preventivato (costo pianificato dello sprint)

$$\text{Varianza Budget (\%)} = 100 \cdot \frac{BC - BP}{BP}$$

Descrizione: Misura lo scostamento percentuale tra il costo effettivamente sostenuto e quello pianificato per uno sprint. Valori positivi indicano uno sfioramento del budget, mentre valori negativi segnalano risparmi rispetto alla pianificazione iniziale.

Valori di accettazione:

Preferibile: $\pm 0\%$

Accettabile: $\pm 5\%$

3.3.7 PM-7 - Varianza dell'Impegno Orario

Codice: PM-7
Processo: Fornitura

Formula:

Dove:

- OC = Ore Consuntivate (ore effettivamente lavorate)
- OP = Ore Preventivate (ore pianificate per lo sprint)

$$\text{Varianza Oraria (\%)} = 100 \cdot \frac{OC - OP}{OP}$$

Descrizione: Calcola la deviazione percentuale tra le ore di lavoro effettivamente impiegate e quelle stimate per uno sprint. Un valore positivo indica un impiego di tempo superiore al previsto, mentre un valore negativo indica maggiore efficienza.

Valori di accettazione:

Preferibile: $\pm 0\%$
Accettabile: $\pm 10\%$

3.3.8 PM-8 - Cost Performance Index

Codice: PM-8
Processo: Fornitura

Formula:

Dove:

- EV = Earned Value (valore del lavoro completato)
- AC = Actual Cost (costo effettivamente sostenuto)

$$CPI = \frac{EV}{AC}$$

Descrizione: Indice di performance economica che esprime l'efficienza nell'utilizzo delle risorse finanziarie. Un valore pari a 1 indica perfetto allineamento, valori maggiori di 1 indicano efficienza superiore al previsto, valori inferiori a 1 segnalano inefficienza.

Valori di accettazione:

Preferibile: 1
Accettabile: 1 ± 0.15

3.3.9 PM-9 - Schedule Performance Index

Codice: PM-9
Processo: Fornitura

Formula:

Dove:

- EV = Earned Value (valore del lavoro completato)
- PV = Planned Value (valore del lavoro pianificato)

$$SPI = \frac{EV}{PV}$$

Descrizione: Indice di performance temporale che misura l'efficienza rispetto alla pianificazione. Valori pari a 1 indicano rispetto della pianificazione, valori maggiori di 1 segnalano avanzamento in anticipo, valori inferiori a 1 indicano ritardi.

Valori di accettazione:**Preferibile:** 1**Accettabile:** 1 ± 0.15 **3.3.10 PM-10 - Estimate to Complete****Codice:** PM-10**Processo:** Fornitura**Formula:***Dove:*

- BAC = Budget at Completion (budget totale del progetto)
- EV = Earned Value (valore del lavoro già completato)
- CPI = Cost Performance Index (indice di efficienza economica)

$$ETC = \frac{BAC - EV}{CPI}$$

Descrizione: Stima il costo necessario per completare le attività rimanenti del progetto, considerando l'efficienza economica dimostrata fino al momento corrente. Tiene conto delle performance passate per proiettare i costi futuri.

Valori di accettazione:**Preferibile:** -**Accettabile:** -**3.3.11 PM-11 - Estimate at Completion****Codice:** PM-11**Processo:** Fornitura**Formula:***Dove:*

- AC = Actual Cost (costo già sostenuto)
- ETC = Estimate to Complete (stima del costo rimanente)

$$EAC = AC + ETC$$

Descrizione: Proiezione del costo totale finale del progetto basata sull'andamento corrente. Combina i costi già sostenuti con la stima dei costi futuri per fornire una previsione realistica del budget complessivo necessario.

Valori di accettazione:**Preferibile:** PM-12**Accettabile:** $\pm 5\%$ di PM-12**3.3.12 PM-12 - Budget at Completion****Codice:** PM-12**Processo:** Fornitura

Descrizione: Rappresenta il budget complessivo originariamente allocato per l'intero progetto. Costituisce il valore di riferimento rispetto al quale vengono valutate tutte le metriche di costo e le proiezioni di spesa finale.

Valori di accettazione:

Preferibile: -

Accettabile: -

3.3.13 PM-13 - Copertura Unit Test pre-merge

Codice: PM-13

Processo: Sviluppo

Descrizione: Misura la copertura del codice raggiunta dagli unit test_G eseguiti ciclicamente in ambiente locale (o tramite script CLI manuali). Questa metrica monitora la qualità e stabilità del processo di sviluppo, certificando che le suite automatizzate verifichino i casi elementari e l'assenza di rotture, garantendo che ogni modifica al codice sia adeguatamente coperta da test unitari prima del merge sul **main** branch per il rilascio. Le soglie sono più stringenti rispetto alla copertura generale poiché gli unit test rappresentano la prima linea di difesa contro i difetti.

Valori di accettazione:

Preferibile: $\geq 90\%$

Accettabile: $\geq 80\%$

3.3.14 PM-14 - Misure di Mitigazione Insufficienti

Codice: PM-14

Processo: Risoluzione dei problemi

Descrizione: Conteggia le strategie di mitigazione_G dei rischi che, una volta implementate, non hanno prodotto l'effetto preventivo atteso. Monitora l'efficacia della gestione proattiva dei rischi identificati.

Valori di accettazione:

Preferibile: 0

Accettabile: 3

3.3.15 PM-15 - Rischi Inattesi

Codice: PM-15

Processo: Risoluzione dei problemi

Descrizione: Traccia il numero di eventi problematici non previsti durante la fase di analisi dei rischi. Un valore elevato segnala la necessità di migliorare il processo di identificazione e valutazione dei rischi.

Valori di accettazione:

Preferibile: 0

Accettabile: 3

3.3.16 Tabella Riepilogativa delle Metriche di Processo

Codice	Nome	Accettabile	Preferibile
PM-1	Planned Value	-	-
PM-2	Actual Cost	-	-
PM-3	Earned Value	$\geq$ PM-2	-
PM-4	Cost Variance	± 150	0
PM-5	Schedule Variance	± 150	0
PM-6	Varianza di Budget	$\pm 5\%$	$\pm 0\%$
PM-7	Varianza dell'impegno orario	$\pm 10\%$	$\pm 0\%$
PM-8	Cost Performance Index	1 ± 0.15	1
PM-9	Schedule Performance Index	1 ± 0.15	1
PM-10	Estimate to Complete	-	-
PM-11	Estimate at Completion	$\pm 5\%$ di PM-12	PM-12
PM-12	Budget at Completion	-	-
PM-13	Copertura Unit Test pre-merge	$\geq 80\%$	$\geq 90\%$
PM-14	Misure di mitigazione insufficienti	3	0
PM-15	Rischi inattesi	3	0

Tabella 4: Metriche di qualità di processo

4 Qualità di Prodotto

Il gruppo NightPRO fa riferimento allo standard **ISO/IEC 25010_G** per definire le caratteristiche di qualità del prodotto software (es. Manutenibilità, Usabilità, Efficienza, Sicurezza).

Nota: Le metriche di qualità di prodotto presentate in questa sezione fanno riferimento allo sviluppo del **Minimum Viable Product (MVP)_G** e non al *Proof of Concept (PoC)_G*. Tali metriche, definite fin dalle prime fasi del progetto, hanno consentito di stabilire criteri oggettivi e misurabili impiegati con successo per misurare e garantire la qualità del software finale dell'MVP appena ultimato.

4.1 Metriche di Qualità del Software (Statica)

Queste metriche mirano a garantire la manutenibilità e la qualità del codice sorgente prodotto.

4.1.1 QM-1 - Complessità Ciclomatica

Codice: QM-1
Processo: Sviluppo

Formula:

Dove:

- E = Numero di archi nel grafo di controllo di flusso
- N = Numero di nodi nel grafo di controllo di flusso
- P = Numero di componenti connesse (tipicamente 1)

$$CX = E - N + 2P$$

Descrizione: La complessità ciclomatica misura il numero di cammini linearmente indipendenti attraverso il codice sorgente di un programma. Un valore elevato indica codice complesso e difficile da testare, mantenere e comprendere. Questa metrica è calcolata per ogni singolo metodo/funzione.

Valori di accettazione:

Preferibile: ≤ 10

Accettabile: ≤ 20

4.1.2 QM-2 - Profondità di Ereditarietà

Codice: QM-2
Processo: Sviluppo

Formula:

$$DI = \max(\text{livelli di ereditarietà dalla classe radice})$$

Descrizione: Indica la profondità massima dell'albero di ereditarietà per una classe. Una gerarchia troppo profonda rende il codice difficile da comprendere e mantenere, poiché il comportamento di una classe dipende da molte classi antenate. Questa metrica aiuta a identificare gerarchie di classi eccessivamente complesse.

Valori di accettazione:

Preferibile: ≤ 4

Accettabile: ≤ 6

4.1.3 QM-3 - Duplicazione del Codice

Codice: QM-3
Processo: Sviluppo

Formula:

Dove:

- L_d = Linee di codice duplicate
- L_t = Linee totali di codice

$$CD = \frac{L_d}{L_t} \cdot 100\%$$

Descrizione: Percentuale di codice duplicato rispetto al totale del codice sorgente. La presenza di codice duplicato aumenta i costi di manutenzione, poiché le modifiche devono essere replicate in più punti, e aumenta il rischio di inconsistenze. Indica la necessità di refactoring per estrarre funzionalità comuni.

Valori di accettazione:

Preferibile: 0%
Accettabile: $\leq 5\%$

4.1.4 QM-4 - Code Churn

Codice: QM-4
Processo: Sviluppo

Formula:

Dove:

- L_a = Linee di codice aggiunte nel periodo
- L_m = Linee di codice modificate nel periodo
- L_c = Linee di codice cancellate nel periodo

$$CCh = L_a + L_m + L_c$$

Descrizione: Misura la volatilità del codice, ovvero la frequenza e il volume delle modifiche apportate al codice sorgente in un determinato periodo (tipicamente una settimana o uno sprint). Un code churn elevato può indicare instabilità del codice, requisiti poco chiari o necessità di refactoring. Valori costantemente elevati possono segnalare problemi di progettazione.

Valori di accettazione:

Preferibile: Basso (< 200 linee/settimana)
Accettabile: Medio (< 500 linee/settimana)

4.1.5 QM-5 - Debito Tecnico

Codice: QM-5
Processo: Sviluppo

Formula:

$$TD = \sum_{i=1}^n T_i$$

Dove:

- T_i = Tempo stimato per risolvere l'issue i -esimo di qualità del codice

- n = Numero totale di issue di qualità rilevate

Descrizione: Quantifica il tempo stimato necessario per correggere tutti i problemi di qualità del codice identificati da strumenti di analisi statica (es. code smell_G, bug potenziali, vulnerabilità di sicurezza). Un debito tecnico elevato indica che il codice richiede interventi di refactoring significativi e può compromettere la velocità di sviluppo futura.

Valori di accettazione:

Preferibile: ≤ 2 giorni

Accettabile: ≤ 5 giorni

4.2 Metriche di Qualità del Software (Dinamica)

Queste metriche valutano l'efficacia dei test e la qualità del software durante l'esecuzione.

4.2.1 QM-6 - Copertura Complessiva (Integration/System Test)

Codice: QM-6

Processo: Validazione

Formula:

Dove:

- L_e = Linee di codice eseguite durante i test di integrazione e sistema
- L_t = Linee totali di codice testabile

$$CC = \frac{L_e}{L_t} \cdot 100\%$$

Descrizione: Percentuale di codice sorgente eseguita durante i test di integrazione e di sistema. Questa metrica valuta la copertura raggiunta dai test che verificano l'interazione tra componenti e il comportamento end-to-end dell'applicazione. Le soglie sono meno stringenti rispetto alla copertura degli unit test (PM-13) poiché i test di integrazione/sistema coprono scenari più complessi e alcuni percorsi di codice possono essere difficilmente raggiungibili.

Valori di accettazione:

Preferibile: $\geq 75\%$

Accettabile: $\geq 60\%$

4.2.2 QM-7 - Copertura dei Branch

Codice: QM-7

Processo: Validazione

Formula:

Dove:

- B_e = Numero di branch eseguiti durante i test
- B_t = Numero totale di branch nel codice

$$BC = \frac{B_e}{B_t} \cdot 100\%$$

Descrizione: Percentuale di branch decisionali (if, switch, loop) del codice che sono stati eseguiti almeno una volta durante i test. La copertura dei branch è più rigorosa della semplice copertura delle linee, poiché garantisce che tutte le possibili ramificazioni del flusso di controllo siano state testate, riducendo il rischio di bug in percorsi di codice raramente eseguiti.

Valori di accettazione:

Preferibile: $\geq 75\%$

Accettabile: $\geq 60\%$

4.2.3 Tabella Riepilogativa delle Metriche di Qualità

Codice	Nome	Accettabile	Preferibile
QM-1	Complessità Ciclomantica	≤ 15	≤ 10
QM-2	Profondità di Ereditarietà	≤ 6	≤ 4
QM-3	Duplicazione del Codice	$\leq 5\%$	0%
QM-4	Code Churn	< 500 linee/settimana	< 200 linee/settimana
QM-5	Debito Tecnico	≤ 5 giorni	≤ 2 giorni
QM-6	Copertura Complessiva (Integration/System Test)	$\geq 60\%$	$\geq 75\%$
QM-7	Copertura dei Branch	$\geq 60\%$	$\geq 75\%$

Tabella 5: Metriche di qualità di prodotto

4.3 Strategie di Test per Requisito

Questa sezione definisce la strategia di verifica e validazione per ciascun requisito specificato nell'*Analisi dei Requisiti v2.2*. Per ogni requisito viene indicato il tipo di test applicabile e la tecnica di verifica adottata, garantendo tracciabilità completa tra requisiti e attività di testing_G.

4.3.1 Legenda Tipologie di Test

- **UT** - Unit Test: test su singole unità di codice (funzioni, metodi, classi).
- **IT** - Integration Test: test di integrazione tra componenti/moduli.
- **ST** - System Test: test dell'intero sistema end-to-end.
- **UAT** - User Acceptance Test: test di accettazione con utenti reali.
- **PT** - Performance Test: test di carico e prestazioni.
- **SEC** - Security Test: test di sicurezza e vulnerabilità.
- **REV** - Code Review: revisione del codice e della configurazione.

4.3.2 Requisiti Funzionali Obbligatori (RF-OB)

ID Req.	Requisito	Tipo Test	Strategia di Verifica
RF-OB 01	Il sistema deve permettere all'Utente di inserire il proprio indirizzo email nel campo dedicato per effettuare il login.	ST, IT	Verifica che il sistema deve permettere all'Utente di inserire il proprio indirizzo email nel campo dedicato per effettuare il login.

ID Req.	Requisito	Tipo Test	Strategia di Verifica
RF-OB 02	Il sistema deve permettere all'Utente di inserire la propria password in modo oscurato tramite il campo dedicato.	ST, IT	Verifica che il sistema deve permettere all'Utente di inserire la propria password in modo oscurato tramite il campo dedicato.
RF-OB 03	Il sistema deve fornire un pulsante o comando per confermare l'accesso e inviare le credenziali per la validazione.	ST, IT	Verifica che il sistema deve fornire un pulsante o comando per confermare l'accesso e inviare le credenziali per la validazione.
RF-OB 04	Il sistema deve mostrare un errore se l'email inserita non ha un formato valido.	ST, IT	Verifica che il sistema deve mostrare un errore se l'email inserita non ha un formato valido.
RF-OB 05	Il sistema deve mostrare un errore se l'email inserita non è presente nel database locale.	ST, IT	Verifica che il sistema deve mostrare un errore se l'email inserita non è presente nel database locale.
RF-OB 06	Il sistema deve mostrare un errore se la combinazione di email e password è sbagliata.	ST, IT	Verifica che il sistema deve mostrare un errore se la combinazione di email e password è sbagliata.
RF-OB 07	Dopo un login valido, il sistema deve creare la sessione e far accedere l'utente alla propria area (Cliente o Operatore).	ST, IT	Verifica che dopo un login valido, il sistema deve creare la sessione e far accedere l'utente alla propria area (Cliente o Operatore).
RF-OB 08	Il sistema deve fornire un pulsante per effettuare il logout, invalidando e chiudendo la sessione corrente lato server.	ST, IT	Verifica che il sistema deve fornire un pulsante per effettuare il logout, invalidando e chiudendo la sessione corrente lato server.
RF-OB 09	Il sistema deve mostrare i dati aziendali del Cliente (ID e Ragione Sociale) in sola lettura.	ST, IT	Verifica che il sistema deve mostrare i dati aziendali del Cliente (ID e Ragione Sociale) in sola lettura.
RF-OB 10	Il sistema deve rendere accessibile la pagina Area Personale tramite un elemento di navigazione dedicato, consentendo all'Utente di consultare le informazioni del proprio profilo in base al ruolo assegnato.	ST, IT	Verifica che il sistema deve rendere accessibile la pagina Area Personale tramite un elemento di navigazione dedicato, consentendo all'Utente di consultare le informazioni del proprio profilo in base al ruolo assegnato.
RF-OB 11	Il sistema deve mostrare all'Utente il proprio indirizzo email in sola lettura.	ST, IT	Verifica che il sistema deve mostrare all'Utente il proprio indirizzo email in sola lettura.

ID Req.	Requisito	Tipo Test	Strategia di Verifica
RF-OB 12	Il sistema deve esporre un comando di contatto che, alla sua attivazione, invochi il protocollo URI <i>mailto:</i> per aprire il client di posta elettronica nativo dell'Utente con il campo destinatario pre-compilato con l'email di supporto aziendale.	ST, IT	Verifica che il sistema deve esporre un comando di contatto che, alla sua attivazione, invochi il protocollo URI <i>mailto:</i> per aprire il client di posta elettronica nativo dell'Utente con il campo destinatario pre-compilato con l'email di supporto aziendale.
RF-OB 13	Il sistema deve mostrare in tempo reale tutti i messaggi inviati dall'Utente nella chat corrente.	ST, IT	Verifica che il sistema deve mostrare in tempo reale tutti i messaggi inviati dall'Utente nella chat corrente.
RF-OB 14	Il sistema deve mostrare in tempo reale le risposte testuali scritte dall'AI o dall'Operatore di supporto.	ST, IT	Verifica che il sistema deve mostrare in tempo reale le risposte testuali scritte dall'AI o dall'Operatore di supporto.
RF-OB 15	Il sistema deve fornire un campo di testo per l'inserimento e l'invio di messaggi testuali nella chat.	ST, IT	Verifica che il sistema deve fornire un campo di testo per l'inserimento e l'invio di messaggi testuali nella chat.
RF-OB 16	Il sistema deve bloccare l'invio e mostrare un errore se il messaggio di testo supera il limite di caratteri.	ST, IT	Verifica che il sistema deve bloccare l'invio e mostrare un errore se il messaggio di testo supera il limite di caratteri.
RF-OB 17	Il sistema deve permettere all'Utente la registrazione e l'invio di messaggi vocali tramite il microfono del dispositivo.	ST, IT	Verifica che il sistema deve permettere all'Utente la registrazione e l'invio di messaggi vocali tramite il microfono del dispositivo.
RF-OB 18	Il sistema deve convertire l'audio in testo usando un modulo Speech-to-Text.	ST, IT	Verifica che il sistema deve convertire l'audio in testo usando un modulo Speech-to-Text.
RF-OB 19	Il sistema deve bloccare l'invio e mostrare un errore se il file audio pesa più di 10MB.	ST, IT	Verifica che il sistema deve bloccare l'invio e mostrare un errore se il file audio pesa più di 10MB.
RF-OB 20	Il sistema deve richiedere esplicitamente i permessi hardware necessari (microfono, fotocamera) al momento del primo utilizzo della relativa funzionalità e, in caso di rifiuto da parte dell'Utente, mostrare un messaggio informativo che spieghi l'impossibilità di procedere senza tali permessi.	ST, IT	Verifica che il sistema deve richiedere esplicitamente i permessi hardware necessari (microfono, fotocamera) al momento del primo utilizzo della relativa funzionalità e, in caso di rifiuto da parte dell'Utente, mostrare un messaggio informativo che spieghi l'impossibilità di procedere senza tali permessi.

ID Req.	Requisito	Tipo Test	Strategia di Verifica
RF-OB 21	Il Cliente deve poter resettare la chat con l'AI e svuotare il carrello attuale.	ST, IT	Verifica che il Cliente deve poter resettare la chat con l'AI e svuotare il carrello attuale.
RF-OB 22	Il sistema deve disabilitare il comando di reset della sessione qualora sia presente un ticket di assistenza in stato "Aperto" o "In lavorazione" per la sessione corrente, impedendo all'Utente di azzerare il contesto durante un'assistenza attiva.	ST, IT	Verifica che il sistema deve disabilitare il comando di reset della sessione qualora sia presente un ticket di assistenza in stato "Aperto" o "In lavorazione" per la sessione corrente, impedendo all'Utente di azzerare il contesto durante un'assistenza attiva.
RF-OB 23	L'AI (LLM) deve capire quali prodotti vuole l'utente e in che quantità leggendo/ascoltando il messaggio.	ST, IT	Verifica che l'AI (LLM) deve capire quali prodotti vuole l'utente e in che quantità leggendo/ascoltando il messaggio.
RF-OB 24	Il sistema deve cercare i prodotti nel database usando la ricerca vettoriale (Vector Search).	ST, IT	Verifica che il sistema deve cercare i prodotti nel database usando la ricerca vettoriale (Vector Search).
RF-OB 25	Il sistema deve aggiungere in automatico i prodotti trovati al carrello se il Confidence Score calcolato dall'AI supera la soglia definita in RP-OB_03 .	ST, IT	Verifica che il sistema deve aggiungere in automatico i prodotti trovati al carrello se il Confidence Score calcolato dall'AI supera la soglia definita in RP-OB_03 .
RF-OB 26	Vincolo Assortimento: Il sistema deve ignorare i prodotti che non fanno parte del catalogo assegnato a quel Cliente (tabella <code>asscli</code>).	ST, IT	Verifica che vincolo Assortimento: Il sistema deve ignorare i prodotti che non fanno parte del catalogo assegnato a quel Cliente (tabella <code>asscli</code>).
RF-OB 27	Vincolo Stato: Il sistema deve impedire l'aggiunta di prodotti segnati come "non disponibili" o "sospesi" nel database (<code>anaart</code>).	ST, IT	Verifica che vincolo Stato: Il sistema deve impedire l'aggiunta di prodotti segnati come "non disponibili" o "sospesi" nel database (<code>anaart</code>).
RF-OB 28	Deduzione Formati: L'AI deve convertire automaticamente le quantità richieste nelle giuste unità di vendita (es. da bottiglie a casse).	ST, IT	Verifica che deduzione Formati: L'AI deve convertire automaticamente le quantità richieste nelle giuste unità di vendita (es. da bottiglie a casse).
RF-OB 29	Il sistema deve fornire una barra di ricerca per cercare manualmente i prodotti nel catalogo tramite input testuale.	ST, IT	Verifica che il sistema deve fornire una barra di ricerca per cercare manualmente i prodotti nel catalogo tramite input testuale.

ID Req.	Requisito	Tipo Test	Strategia di Verifica
RF-OB 30	Il sistema deve mostrare i risultati della ricerca in tempo reale (Live Search).	ST, IT	Verifica che il sistema deve mostrare i risultati della ricerca in tempo reale (Live Search).
RF-OB 31	Il sistema deve mostrare per ogni prodotto trovato: Nome, ID, Linea, Famiglia e Modalità di Vendita.	ST, IT	Verifica che il sistema deve mostrare per ogni prodotto trovato: Nome, ID, Linea, Famiglia e Modalità di Vendita.
RF-OB 32	L'Utente deve poter cliccare su un risultato per decidere quanti pezzi acquistarne.	ST, IT	Verifica che l'Utente deve poter cliccare su un risultato per decidere quanti pezzi acquistarne.
RF-OB 33	L'Utente deve poter modificare la quantità usando i tasti +/- o scrivendo direttamente il numero.	ST, IT	Verifica che l'Utente deve poter modificare la quantità usando i tasti +/- o scrivendo direttamente il numero.
RF-OB 34	Il sistema deve correggere in automatico la quantità se l'utente inserisce numeri negativi, zero o troppo grandi.	ST, IT	Verifica che il sistema deve correggere in automatico la quantità se l'utente inserisce numeri negativi, zero o troppo grandi.
RF-OB 35	L'Utente deve poter confermare l'aggiunta del prodotto al carrello della sessione corrente.	ST, IT	Verifica che l'Utente deve poter confermare l'aggiunta del prodotto al carrello della sessione corrente.
RF-OB 36	Il sistema deve mostrare un avviso di "Carrello Vuoto" se non ci sono prodotti inseriti.	ST, IT	Verifica che il sistema deve mostrare un avviso di "Carrello Vuoto" se non ci sono prodotti inseriti.
RF-OB 37	Il sistema deve mostrare i dettagli logistici e le quantità di tutti i prodotti presenti nel carrello.	ST, IT	Verifica che il sistema deve mostrare i dettagli logistici e le quantità di tutti i prodotti presenti nel carrello.
RF-OB 38	L'Utente deve poter sbloccare la riga di un prodotto nel carrello per poterne modificare la quantità.	ST, IT	Verifica che l'Utente deve poter sbloccare la riga di un prodotto nel carrello per poterne modificare la quantità.
RF-OB 39	L'Utente deve poter salvare la nuova quantità modificata per un prodotto nel carrello.	ST, IT	Verifica che l'Utente deve poter salvare la nuova quantità modificata per un prodotto nel carrello.
RF-OB 40	L'Utente deve poter rimuovere definitivamente un articolo dal carrello.	ST, IT	Verifica che l'Utente deve poter rimuovere definitivamente un articolo dal carrello.
RF-OB 41	Il sistema deve disabilitare il pulsante per inviare l'ordine se il carrello è vuoto.	ST, IT	Verifica che il sistema deve disabilitare il pulsante per inviare l'ordine se il carrello è vuoto.

ID Req.	Requisito	Tipo Test	Strategia di Verifica
RF-OB 42	L'Utente (Cliente o Operatore in subentro) deve poter chiudere il carrello e inviare l'ordine definitivo.	ST, IT	Verifica che l'Utente (Cliente o Operatore in subentro) deve poter chiudere il carrello e inviare l'ordine definitivo.
RF-OB 43	Il sistema deve bloccare l'invio dell'ordine e segnalare gli errori se ci sono problemi con le regole del gestionale (es. prodotto fuori catalogo).	ST, IT	Verifica che il sistema deve bloccare l'invio dell'ordine e segnalare gli errori se ci sono problemi con le regole del gestionale (es. prodotto fuori catalogo).
RF-OB 44	Dopo l'invio dell'ordine, il sistema deve svuotare la sessione e reindirizzare l'Utente alla vista appropriata al proprio ruolo: il Cliente allo Storico Ordini, l'Operatore alla chiusura del ticket e dismissione della console di subentro.	ST, IT	Verifica che dopo l'invio dell'ordine, il sistema deve svuotare la sessione e reindirizzare l'Utente alla vista appropriata al proprio ruolo: il Cliente allo Storico Ordini, l'Operatore alla chiusura del ticket e dismissione della console di subentro.
RF-OB 45	Il sistema deve creare un file JSON formattato contenente tutti i dati dell'ordine appena chiuso.	ST, IT	Verifica che il sistema deve creare un file JSON formattato contenente tutti i dati dell'ordine appena chiuso.
RF-OB 46	Il Cliente deve poter visualizzare la lista dei propri ordini passati, ordinati per data.	ST, IT	Verifica che il Cliente deve poter visualizzare la lista dei propri ordini passati, ordinati per data.
RF-OB 47	Il sistema deve mostrare per ogni ordine storico: ID, Data, totale degli articoli e una piccola anteprima dei prodotti.	ST, IT	Verifica che il sistema deve mostrare per ogni ordine storico: ID, Data, totale degli articoli e una piccola anteprima dei prodotti.
RF-OB 48	Il Cliente deve poter cliccare su un ordine passato per vederne tutti i dettagli logistici.	ST, IT	Verifica che il Cliente deve poter cliccare su un ordine passato per vederne tutti i dettagli logistici.
RF-OB 49	Il sistema deve mostrare in sola lettura la chat originale tra utente e AI che ha generato quell'ordine specifico.	ST, IT	Verifica che il sistema deve mostrare in sola lettura la chat originale tra utente e AI che ha generato quell'ordine specifico.
RF-OB 50	Il Cliente deve poter richiedere l'aiuto di un operatore umano, mettendo in pausa l'AI.	ST, IT	Verifica che il Cliente deve poter richiedere l'aiuto di un operatore umano, mettendo in pausa l'AI.
RF-OB 51	L'Operatore deve poter accedere alla dashboard con la lista dei Ticket Aperti (richieste d'aiuto).	ST, IT	Verifica che l'Operatore deve poter accedere alla dashboard con la lista dei Ticket Aperti (richieste d'aiuto).

ID Req.	Requisito	Tipo Test	Strategia di Verifica
RF-OB 52	Nella lista dei ticket, il sistema deve mostrare da quanto tempo il Cliente sta aspettando una risposta.	ST, IT	Verifica che nella lista dei ticket, il sistema deve mostrare da quanto tempo il Cliente sta aspettando una risposta.
RF-OB 53	L'Operatore deve poter prendere in carico un ticket bloccandolo per gli altri colleghi (Lock) per aprire la console di assistenza.	ST, IT	Verifica che l'Operatore deve poter prendere in carico un ticket bloccandolo per gli altri colleghi (Lock) per aprire la console di assistenza.
RF-OB 54	L'Operatore deve poter scrivere e inviare messaggi in chat direttamente al Cliente per fornirgli assistenza.	ST, IT	Verifica che l'Operatore deve poter scrivere e inviare messaggi in chat direttamente al Cliente per fornirgli assistenza.
RF-OB 55	L'Operatore deve poter usare la ricerca per aggiungere forzatamente prodotti al carrello del Cliente che sta aiutando.	ST, IT	Verifica che l'Operatore deve poter usare la ricerca per aggiungere forzatamente prodotti al carrello del Cliente che sta aiutando.
RF-OB 56	L'Operatore deve poter modificare le quantità o rimuovere prodotti dal carrello del Cliente.	ST, IT	Verifica che l'Operatore deve poter modificare le quantità o rimuovere prodotti dal carrello del Cliente.
RF-OB 57	L'Operatore deve poter chiudere il ticket per segnare il problema come risolto e sbloccare la sessione (rimuovere il Lock).	ST, IT	Verifica che l'Operatore deve poter chiudere il ticket per segnare il problema come risolto e sbloccare la sessione (rimuovere il Lock).
RF-OB 58	L'Utente (Cliente o Operatore) deve poter chiudere il ticket da solo se risolve il problema o non ha più bisogno di aiuto.	ST, IT	Verifica che l'Utente (Cliente o Operatore) deve poter chiudere il ticket da solo se risolve il problema o non ha più bisogno di aiuto.
RF-OB 59	L'Operatore deve poter accedere alla dashboard che mostra tutti gli ordini inviati da tutti i Clienti.	ST, IT	Verifica che l'Operatore deve poter accedere alla dashboard che mostra tutti gli ordini inviati da tutti i Clienti.
RF-OB 60	L'Operatore deve poter cliccare su un ordine di qualsiasi cliente per aprirlo e vederne i dettagli.	ST, IT	Verifica che l'Operatore deve poter cliccare su un ordine di qualsiasi cliente per aprirlo e vederne i dettagli.
RF-OB 61	L'Operatore deve poter cercare del testo solo all'interno di una colonna specifica (es. cercare solo l'ID Ordine).	ST, IT	Verifica che l'Operatore deve poter cercare del testo solo all'interno di una colonna specifica (es. cercare solo l'ID Ordine).

ID Req.	Requisito	Tipo Test	Strategia di Verifica
RF-OB 62	L'Operatore deve poter ordinare le tabelle in modo crescente o decrescente cliccando sui nomi delle colonne.	ST, IT	Verifica che l'Operatore deve poter ordinare le tabelle in modo crescente o decrescente cliccando sui nomi delle colonne.
RF-OB 63	L'Operatore deve poter filtrare i dati delle tabelle scegliendo una data di inizio e di fine.	ST, IT	Verifica che l'Operatore deve poter filtrare i dati delle tabelle scegliendo una data di inizio e di fine.
RF-OB 64	Il sistema deve salvare nel database tutto lo storico delle chat e delle decisioni prese dall'AI.	ST, IT	Verifica che il sistema deve salvare nel database tutto lo storico delle chat e delle decisioni prese dall'AI.
RF-OB 65	Il sistema deve mostrare la percentuale di sicurezza dell'AI (Confidence Score) solo nelle schermate dedicate all'Operatore.	ST, IT	Verifica che il sistema deve mostrare la percentuale di sicurezza dell'AI (Confidence Score) solo nelle schermate dedicate all'Operatore.
RF-OB 66	Il sistema deve mostrare schermate di caricamento (spinner o barre di avanzamento) durante le operazioni che richiedono un tempo di elaborazione superiore a 1 secondo.	ST, IT	Verifica che il sistema deve mostrare schermate di caricamento (spinner o barre di avanzamento) durante le operazioni che richiedono un tempo di elaborazione superiore a 1 secondo.
RF-OB 67	Le API del server (Backend) devono rifiutare qualsiasi richiesta priva di un token di accesso valido per la sessione corrente.	ST, IT	Verifica che le API del server (Backend) devono rifiutare qualsiasi richiesta priva di un token di accesso valido per la sessione corrente.
RF-OB 68	Il sistema deve caricare i dati delle tabelle in modo incrementale tramite paginazione con pagine da massimo 50 record, per evitare il blocco dell'interfaccia in presenza di grandi volumi di dati.	ST, IT	Verifica che il sistema deve caricare i dati delle tabelle in modo incrementale tramite paginazione con pagine da massimo 50 record, per evitare il blocco dell'interfaccia in presenza di grandi volumi di dati.

Tabella 6: Strategie di test per i requisiti funzionali obbligatori (v1.1)

4.3.3 Requisiti Funzionali Desiderabili (RF-DE)

ID Req.	Requisito	Tipo Test	Strategia di Verifica
RF-DE 01	Il sistema deve fornire un link per accedere alla pagina di recupero della password dimenticata.	ST, IT	Verifica che il sistema deve fornire un link per accedere alla pagina di recupero della password dimenticata.
RF-DE 02	L'Utente deve poter richiedere il reset della password inserendo la propria email.	ST, IT	Verifica che l'Utente deve poter richiedere il reset della password inserendo la propria email.
RF-DE 03	Il sistema deve permettere all'Utente loggato di avviare la procedura per cambiare la propria password.	ST, IT	Verifica che il sistema deve permettere all'Utente loggato di avviare la procedura per cambiare la propria password.
RF-DE 04	L'Utente deve poter inviare la vecchia password e la nuova password scelta per salvarla nel sistema.	ST, IT	Verifica che l'Utente deve poter inviare la vecchia password e la nuova password scelta per salvarla nel sistema.
RF-DE 05	Il sistema deve bloccare il cambio password se la vecchia password è errata o se le due nuove password inserite non coincidono.	ST, IT	Verifica che il sistema deve bloccare il cambio password se la vecchia password è errata o se le due nuove password inserite non coincidono.
RF-DE 06	Il sistema deve permettere l'invio di file immagine nella chat, mediante scatto fotografico o selezione dalla galleria del dispositivo.	ST, IT	Verifica che il sistema deve permettere l'invio di file immagine nella chat, mediante scatto fotografico o selezione dalla galleria del dispositivo.
RF-DE 07	Il sistema deve bloccare l'invio di immagini e mostrare un errore se il file pesa più di 5MB.	ST, IT	Verifica che il sistema deve bloccare l'invio di immagini e mostrare un errore se il file pesa più di 5MB.
RF-DE 08	Il Cliente deve poter valutare la qualità delle risposte dell'AI lasciando un feedback (es. pollice su / pollice giù).	ST, IT	Verifica che il Cliente deve poter valutare la qualità delle risposte dell'AI lasciando un feedback (es. pollice su / pollice giù).
RF-DE 09	Se il Cliente dà un voto negativo all'AI, il sistema deve richiedere che indichi il tipo di errore (tramite tag predisposti).	ST, IT	Verifica che se il Cliente dà un voto negativo all'AI, il sistema deve richiedere che indichi il tipo di errore (tramite tag predisposti).
RF-DE 10	Il Cliente deve poter aggiungere un testo libero per spiegare meglio il motivo dell'errore segnalato.	ST, IT	Verifica che il Cliente deve poter aggiungere un testo libero per spiegare meglio il motivo dell'errore segnalato.

ID Req.	Requisito	Tipo Test	Strategia di Verifica
RF-DE 11	Il Cliente deve poter scaricare l'elenco dei propri ordini storici in un file formato CSV.	ST, IT	Verifica che il Cliente deve poter scaricare l'elenco dei propri ordini storici in un file formato CSV.
RF-DE 12	L'Operatore deve poter accedere alla dashboard per il controllo degli errori e l'addestramento dell'AI (Ottimizzazione AI).	ST, IT	Verifica che l'Operatore deve poter accedere alla dashboard per il controllo degli errori e l'addestramento dell'AI (Ottimizzazione AI).
RF-DE 13	Il sistema deve mostrare all'Operatore la lista degli errori segnalati dai clienti e le correzioni manuali fatte ai carrelli.	ST, IT	Verifica che il sistema deve mostrare all'Operatore la lista degli errori segnalati dai clienti e le correzioni manuali fatte ai carrelli.
RF-DE 14	L'Operatore deve poter aprire un singolo errore AI per rileggere tutta la chat originale tra il Cliente e il bot.	ST, IT	Verifica che l'Operatore deve poter aprire un singolo errore AI per rileggere tutta la chat originale tra il Cliente e il bot.
RF-DE 15	L'Operatore deve poter approvare una segnalazione di errore, confermando che i dati verranno usati per riaddestrare l'AI.	ST, IT	Verifica che l'Operatore deve poter approvare una segnalazione di errore, confermando che i dati verranno usati per riaddestrare l'AI.
RF-DE 16	L'Operatore deve poter scartare una segnalazione se non si tratta di un vero errore dell'AI (es. l'utente ha scritto male).	ST, IT	Verifica che l'Operatore deve poter scartare una segnalazione se non si tratta di un vero errore dell'AI (es. l'utente ha scritto male).
RF-DE 17	L'Operatore deve poter annullare l'approvazione di una segnalazione se l'aveva confermata per sbaglio (Rollback).	ST, IT	Verifica che l'Operatore deve poter annullare l'approvazione di una segnalazione se l'aveva confermata per sbaglio (Rollback).

Tabella 7: Strategie di test per i requisiti funzionali desiderabili (v1.1)

4.3.4 Requisiti Funzionali Opzionali (RF-OP)

ID Req.	Requisito	Tipo Test	Strategia di Verifica
RF-OP 01	Il sistema deve permettere l'invio di messaggi d'ordine e la loro elaborazione in background.	ST, IT	Verifica che il sistema deve permettere l'invio di messaggi d'ordine e la loro elaborazione in background.
RF-OP 02	Il sistema deve permettere l'invio di messaggi d'ordine e la loro prioritizzazione basata su urgenza.	ST, IT	Verifica che il sistema deve permettere l'invio di messaggi d'ordine e la loro prioritizzazione basata su urgenza.
RF-OP 03	Il sistema deve generare grafici e statistiche generali sull'uso del sistema.	ST, IT	Verifica che il sistema deve generare grafici e statistiche generali sull'uso del sistema.

Tabella 8: Strategie di test per i requisiti funzionali opzionali (v1.1)

4.3.5 Requisiti Qualitativi Obbligatori (RQA-OB)

ID Req.	Requisito	Tipo Test	Strategia di Verifica
RQA-OB 01	Il codice del sistema deve essere scritto seguendo gli stand...	REV	Verifica che il codice del sistema deve essere scritto seguendo gli standard di ...

Tabella 9: Strategie di test per i requisiti qualitativi obbligatori (v1.1)

4.3.6 Requisiti Prestazionali (RP)

ID Req.	Requisito	Tipo Test	Strategia di Verifica
RP-OB 01	Il modello AI (LLM) deve completare l'elaborazione del messaggio e rispondere entro massimo 20 secondi, misurati come valore mediano su un campione di almeno 50 richieste consecutive in assenza di traffico concorrente.	PT	Verifica che il modello AI (LLM) deve completare l'elaborazione del messaggio e rispondere entro massimo 20 secondi, misurati come valore mediano su un campione di almeno 50 richieste consecutive in assenza di traffico concorrente.
RP-OB 02	Il sistema di trascrizione vocale (Speech-to-Text) deve riconoscere le parole con un Word Error Rate (WER) inferiore al 10%, misurato su un campione di almeno 20 registrazioni audio in italiano standard.	PT	Verifica che il sistema di trascrizione vocale (Speech-to-Text) deve riconoscere le parole con un Word Error Rate (WER) inferiore al 10%, misurato su un campione di almeno 20 registrazioni audio in italiano standard.
RP-OB 03	La percentuale di sicurezza (Confidence Score) calcolata dall'AI deve superare il 70% per poter aggiungere prodotti in automatico.	PT	Verifica che la percentuale di sicurezza (Confidence Score) calcolata dall'AI deve superare il 70% per poter aggiungere prodotti in automatico.
RP-OB 04	L'applicazione deve caricare gli elementi principali a schermo in meno di 5 secondi, misurati su 10 caricamenti consecutivi da una connessione con banda minima di 20 Mbit/s in download.	PT	Verifica che l'applicazione deve caricare gli elementi principali a schermo in meno di 5 secondi, misurati su 10 caricamenti consecutivi da una connessione con banda minima di 20 Mbit/s in download.
RP-OB 05	Quando l'utente usa la barra di ricerca prodotti, i risultati devono comparire in meno di 2 secondi, senza elemento di caricamento, misurati su un database contenente almeno 2000 prodotti e con un massimo di 4 utenti concorrenti.	PT	Verifica che quando l'utente usa la barra di ricerca prodotti, i risultati devono comparire in meno di 2 secondi, senza elemento di caricamento, misurati su un database contenente almeno 2000 prodotti e con un massimo di 4 utenti concorrenti.
RP-DE 01	L'estrazione e il download in CSV dello storico ordini deve concludersi in massimo 5 secondi per liste con meno di 1000 ordini (dimensione stimata ≤ 2 MB), misurato al 90° percentile su 10 esecuzioni consecutive in condizioni di rete locale (LAN).	PT	Verifica che l'estrazione e il download in CSV dello storico ordini deve concludersi in massimo 5 secondi per liste con meno di 1000 ordini (dimensione stimata ≤ 2 MB), misurato al 90° percentile su 10 esecuzioni consecutive in condizioni di rete locale (LAN).

ID Req.	Requisito	Tipo Test	Strategia di Verifica
---------	-----------	-----------	-----------------------

Tabella 10: Strategie di test per i requisiti prestazionali (v1.1)

4.3.7 Requisiti di Vincolo Obbligatoriosi (RV-OB)

ID Req.	Requisito	Tipo Test	Strategia di Verifica
RV-OB 01	Il Frontend (la parte grafica usata dall'utente) e il Backen...	REV, ST, SEC	Verifica che il Frontend (la parte grafica usata dall'utente) e il Backend (il s...
RV-OB 02	Il database della piattaforma web deve essere di tipo relazi...	REV, ST, SEC	Verifica che il database della piattaforma web deve essere di tipo relazionale, ...
RV-OB 03	La comprensione del testo scritto dagli utenti deve essere g...	REV, ST, SEC	Verifica che la comprensione del testo scritto dagli utenti deve essere gestita ...
RV-OB 04	Il file JSON dell'ordine deve essere posizionato in una cart...	REV, ST, SEC	Verifica che il file JSON dell'ordine deve essere posizionato in una cartella o ...
RV-OB 05	Tutte le comunicazioni tra la webapp e il server devono usar...	REV, ST, SEC	Verifica che tutte le comunicazioni tra la webapp e il server devono usare esclu...
RV-OB 06	Le password non devono mai essere salvate in chiaro, ma prot...	REV, ST, SEC	Verifica che le password non devono mai essere salvate in chiaro, ma protette ne...
RV-OB 08	L'applicazione web deve funzionare correttamente sui seguent...	REV, ST, SEC	Verifica che l'applicazione web deve funzionare correttamente sui seguenti brows...
RV-OB 09	L'applicazione web deve funzionare correttamente sui seguent...	REV, ST, SEC	Verifica che l'applicazione web deve funzionare correttamente sui seguenti brows...
RV-OB 10	L'interfaccia del Cliente deve adattarsi a schermi con largh...	REV, ST, SEC	Verifica che l'interfaccia del Cliente deve adattarsi a schermi con larghezza mi...
RV-OB 11	L'interfaccia dell'Operatore è progettata per essere usata s...	REV, ST, SEC	Verifica che l'interfaccia dell'Operatore è progettata per essere usata su monit...

Tabella 11: Strategie di test per i requisiti di vincolo (v1.1)

4.3.8 Indicatori di Progresso dei Test

La seguente tabella fornisce una panoramica sintetica dello stato di avanzamento delle attività di testing per ciascuna categoria di requisiti. Per ogni categoria vengono riportati il numero totale di requisiti, i test progettati (il test è stato definito), implementati (il codice del test è stato scritto), superati (il test viene eseguito con esito positivo) e non superati (il test viene eseguito con esito negativo).

Categoria	Totale Req.	Progettati	Implementati	Superati	Non Superati
RF-OB	68	68	68	68	0
RF-DE	17	0	0	0	0
RF-OP	3	0	0	0	0
RQA-OB	1	1	1	1	0
RP	6	0	0	0	0
RV-OB	10	0	0	0	0
Totale	105	69	69	69	0

Tabella 12: Indicatori di progresso dei test per categoria di requisiti

Nota: Il progetto si trova attualmente nella fase PB (Product Baseline). I test implementati coprono tutti i 68 requisiti funzionali obbligatori (RF-OB) e il requisito di qualità (RQA-OB), con risultati eccellenti. I requisiti desiderabili (RF-DE), opzionali (RF-OP), prestazionali (RP) e di vincolo (RV-OB) non sono attualmente coperti da test specifici. La tabella riflette lo stato aggiornato al 2026-04-17.

5 Qualità della Documentazione

La documentazione accompagna il prodotto software e deve garantire accessibilità e comprensione a tutti gli stakeholder_G. La qualità della documentazione è verificata attraverso un insieme coordinato di strumenti automatizzati che controllano la leggibilità linguistica, la correttezza grammaticale e la sintassi $\text{\LaTeX}$.

5.1 Metriche di Leggibilità e Correttezza Linguistica

Per valutare la qualità dei documenti redatti in italiano, il gruppo utilizza un insieme di indici automatizzati, ognuno specifico per un aspetto della qualità documentale.

5.1.1 Indice Gulease

L'indice Gulease_G è calibrato specificamente per la lingua italiana e valuta la leggibilità di un testo basandosi sulla lunghezza delle parole e delle frasi. Un indice elevato indica un testo più facilmente comprensibile.

$$G = 89 + \frac{300 \cdot (\text{numero frasi}) - 10 \cdot (\text{numero lettere})}{\text{numero parole}}$$

L'indice viene calcolato automaticamente su tutti i file `.tex` presenti nel repository_G, escludendo da tale calcolo i comandi $\text{\LaTeX}$ _G, le formule matematiche e i commenti. La verifica è eseguita mediante lo script `check_gulease.py`, che genera un report CSV contenente il valore Gulease per ogni documento.

5.1.2 Controllo Grammaticale e Linguistico (LanguageTool)

LanguageTool è uno strumento di verifica grammaticale che identifica errori ortografici, grammaticali e stilistici nei testi in italiano. La verifica automatica:

- Rileva errori di ortografia, concordanza verbale e nominale, punteggiatura;
- Segnala problemi di stile e ridondanze lessicali;
- Esclude dal controllo i nomi propri del gruppo, i termini tecnici presenti nel glossario e gli identificativi tecnici (branch, commit, tool name, ecc.).

Lo script `check_languagetool.py` esegue questa verifica e genera un report Markdown dettagliato segnalando ogni errore rilevante con il numero della regola violata, il tipo di errore, il messaggio esplicativo e i suggerimenti di correzione.

5.1.3 Controllo Sintattico $\text{\LaTeX}$ (ChkTeX)

ChkTeX è un linter_G specifico per file $\text{\LaTeX}$ che verifica la correttezza sintattica e stilistica del codice sorgente. Controlla:

- Correttezza dei comandi $\text{\LaTeX}$;
- Bilanciamento delle parentesi e delle graffe;
- Uso corretto degli spazi prima e dopo i comandi;
- Altre convenzioni stilistiche di buona pratica $\text{\LaTeX}$.

Lo script `check_chktex.py` esegue ChkTeX su tutti i file `.tex` e filtra alcuni warning innocui (ad esempio riferimenti a comandi personalizzati o numeri di versione non seguiti da unità). Il report viene salvato in formato JSON.

5.2 Soglie di Accettazione e Target

Le seguenti tabelle definiscono i target di qualità e le soglie di accettazione per le metriche documentali:

Metrica	Descrizione	Ottimale	Accettabile
Gulpease	Indice di leggibilità per testi in italiano	≥ 60	≥ 45

Tabella 13: Soglie per l'indice Gulpease

Indicatore	Descrizione	Target (PB)
Errori LanguageTool	Numero massimo di segnalazioni rilevanti per file	≤ 10
Errori ChkTeX	Numero massimo di warning significativi per file	≤ 5

Tabella 14: Soglie per gli errori linguistici e $\text{\LaTeX}$

5.3 Checklist di Qualità Interna

Oltre alle verifiche automatizzate, i Verificatori del gruppo NightPRO applicano checklist manuali per garantire la coerenza formale e la qualità complessiva dei documenti. Queste checklist coprono aspetti che richiedono valutazione umana e sensibilità al contesto.

5.3.1 Coerenza Strutturale

La seguente checklist verifica la corretta organizzazione e struttura dei documenti $\text{\LaTeX}$:

Elemento	Criterio di Verifica
Suddivisione in paragrafi	Le frasi devono essere organizzate in paragrafi coerenti, evitando blocchi di testo troppo lunghi che compromettono la leggibilità.
Ordinamento alfabetico	Gli elementi negli elenchi devono seguire l'ordine alfabetico quando non esiste una sequenza logica o temporale specifica.
Didascalie complete	Ogni tabella e figura deve essere accompagnata da una didascalia esplicativa mediante il comando <code>\caption{}</code> .
Sezioni non vuote	Tutte le sezioni e sottosezioni devono contenere testo o elementi. Non sono ammesse intestazioni senza contenuto.
Unicità dei file	Ogni documento deve essere definito in un file <code>.tex</code> dedicato, collegato al documento principale tramite <code>\input</code> per favorire la modularità.

Tabella 15: Checklist coerenza strutturale

5.3.2 Correttezza Ortografica e Grammaticale

Questa checklist integra i controlli automatici di LanguageTool con la verifica manuale di errori ricorrenti:

Elemento	Criterio di Verifica
Accenti gravi e acuti	Utilizzare l'accento grave (`) per "è", "più", "già" e l'accento acuto (´) per "perché", "poiché". L'accento sbagliato costituisce un errore ortografico.
Articolo eufonica	L'articolo "d" eufonica (es. "ad", "od") si utilizza solo quando la parola successiva inizia con la stessa vocale dell'articolo, evitando usi non necessari.
Concordanza soggetto- verbo	Il verbo deve concordare in numero e persona con il soggetto della frase. Verificare con particolare attenzione le frasi complesse.
Errori di digitazione	La maggior parte degli errori ortografici deriva da sviste di battitura. Effettuare una rilettura attenta dopo ogni modifica significativa.
Forma verbale	Privilegiare il presente indicativo nella stesura tecnica. Altre forme verbali (condizionale, congiuntivo) devono essere valutate caso per caso.
Forme impersonali	Nelle descrizioni formali, il soggetto deve essere sempre esplicito nella frase, evitando costruzioni impersonali ambigue.

Tabella 16: Checklist correttezza ortografica e grammaticale

5.3.3 Conformità alle Norme Grafiche

La seguente checklist assicura il rispetto delle convenzioni grafiche e tipografiche del gruppo:

Elemento	Criterio di Verifica
Punteggiatura negli elenchi	Ogni elemento di un elenco deve terminare con punto e virgola ";", ad eccezione dell'ultimo che termina con punto ".".
Utilizzo del grassetto	Il grassetto si utilizza per evidenziare termini chiave alla loro prima introduzione o per enfatizzare concetti fondamentali. Evitare un uso eccessivo.
Maiuscole nei ruoli	I ruoli di progetto devono essere scritti con la lettera iniziale maiuscola quando si riferiscono a membri specifici del gruppo.
Lettera iniziale dei titoli	Solo la prima parola dei titoli di sezione deve avere l'iniziale maiuscola, salvo nomi propri o acronimi.
Segnalazione termini glossario	Quando un termine del Glossario viene introdotto per la prima volta in un documento, deve essere marcato con il pedice G.
Aggiornamento registro modifiche	Dopo ogni verifica, il registro delle modifiche (changelog) del documento deve essere aggiornato con la descrizione delle correzioni apportate.
Indicazione versione	Quando si cita un documento, è necessario specificarne la versione. Se non si indica alcuna versione, si intende la versione più recente disponibile.

Tabella 17: Checklist conformità norme grafiche

5.3.4 Qualità dei Requisiti

Per i documenti di analisi, viene applicata una checklist specifica per garantire la qualità dei requisiti:

Elemento	Criterio di Verifica
Tracciamento UC-Requisiti	Ogni caso d'uso deve essere collegato ad almeno un requisito specifico che ne deriva, garantendo la tracciabilità bidirezionale.
Codifica Use Case	La numerazione degli Use Case deve rispettare la gerarchia: gli UC derivati devono avere lo stesso livello gerarchico del caso principale da cui dipendono.
Formulazione requisiti	I requisiti devono essere espressi nella forma "[soggetto] deve [verbo all'infinito] [complemento]" per garantire chiarezza e verificabilità.
Diagrammi UML completi	Estensioni, inclusioni e specializzazioni di un caso d'uso devono essere rappresentate all'interno del medesimo diagramma UML del caso principale per facilitare la comprensione.

Tabella 18: Checklist qualità dei requisiti

5.4 Automazione e Verifica Continua

Le verifiche di qualità della documentazione sono automatizzate e integrate nel processo di CI/CD tramite il workflow GitHub `quality_checks.yml`. Questo workflow:

1. Si attiva automaticamente dopo il completamento della compilazione $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ (workflow *Build LaTeX documents*);
2. Può essere eseguito manualmente in qualsiasi momento tramite *workflow dispatch*;
3. Esegue in sequenza i tre script di verifica (Gulpease, LanguageTool, ChkTeX);
4. Genera un report Markdown consolidato accessibile come artifact;
5. Commenta automaticamente i pull request con i risultati della verifica.

La verifica è non-bloccante per i build, ovvero gli errori rilevati non impediscono il progresso della pipeline, tuttavia vengono tracciati e riportati nel report per consentire al gruppo di monitorare gli standard di qualità e di correggere sistematicamente i problemi identificati.

6 Strategie di testing

Questa sezione definisce in maniera rigorosa ed analitica le macro-strategie per la verifica del prodotto MVP. L'elenco sottostante copre i principali flussi applicativi e le logiche di business sia lato backend che frontend, adottando, per le componenti di interfaccia utente e per alcune logiche complesse che presentano difficoltà di mocking, un approccio basato sull'esecuzione manuale del test o su collaudo operativo, combinato invece a un'ampia suite automatizzata per i componenti core strategici. In virtù di questa configurazione ibrida, sono catalogati attualmente 290 casi essenziali di Test di Unità, 51 di Integrazione e 7 di Sistema, in grado di tracciare in modo puntuale sia i test automatizzati implementati che i casi di uso affrontati manualmente.

6.1 Test di unità

I Test di Unità hanno lo scopo di collaudare in isolamento i singoli componenti software, accertando la solidità degli algoritmi e di gestione dei dati. Una considerevole frazione di tali test copre il Backend FastAPI validando le orchestrazioni di business, mentre per le componenti architetturali del Frontend React dove l'effort di unit testing automatico risultava eccessivo e fragile rispetto ai refactoring UI, i test vengono gestiti e verificati mediante esecuzione e ispezione manuale dei singoli comportamenti architetturali.

Codice	Descrizione	Stato
TU1	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_signal_quantity_implicit</code> del modulo <code>test_confidence_scorer</code> .	Implementato
TU2	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_save_feedback_returns_none</code> del modulo <code>test_feedback_service</code> .	Implementato
TU3	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_close_ticket_by_session_not_found</code> del modulo <code>test_ticket_service</code> async.	Implementato

Codice	Descrizione	Stato
TU4	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_remove_from_cart_not_found</code> del modulo <code>test_cart_service</code> .	Implementato
TU5	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il metodo <code>close_ticket</code> del modulo <code>ticket_controller</code> .	Manuale
TU6	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_format_blocks_and_validation</code> del modulo <code>test_conversation_service_helpers</code> .	Implementato
TU7	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_close_ticket_no_ticket</code> del modulo <code>test_ticket_service_async</code> .	Implementato
TU8	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_unsubscribe_nonexistent_queue</code> del modulo <code>test_sse_broadcaster_async</code> .	Implementato
TU9	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_product_feedback_embedding_and_ticket_paths</code> del modulo <code>test_postgres_adapter</code> .	Implementato
TU10	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_verify_password_correct</code> del modulo <code>test_auth_service</code> .	Implementato
TU11	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_search_products_with_limit</code> del modulo <code>test_product_service</code> .	Implementato
TU12	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_handle_message_returns_dict</code> del modulo <code>test_conversation_service_async</code> .	Implementato
TU13	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_search_clients_custom_limit</code> del modulo <code>test_client_service</code> .	Implementato
TU14	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_subscribe_creates_multiple_queues</code> del modulo <code>test_sse_broadcaster_async</code> .	Implementato
TU15	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_handle_message_usual</code> del modulo <code>test_conversation_service_extended_async</code> .	Implementato
TU16	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il metodo <code>send_ticket_message</code> del modulo <code>ticket_controller</code> .	Manuale
TU17	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_search_products_special_characters</code> del modulo <code>test_product_service</code> .	Implementato
TU18	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_send_chat_message_no_session</code> del modulo <code>test_ticket_service_async</code> .	Implementato
TU19	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_extract_and_match_helpers</code> del modulo <code>test_conversation_service_helpers</code> .	Implementato
TU20	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_handle_usual_and_assortment_enrich</code> del modulo <code>test_conversation_service_helpers</code> .	Implementato

Codice	Descrizione	Stato
TU21	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_delete_feedback_multiple_calls</code> del modulo <code>test_feedback_service</code> .	Implementato
TU22	Verifica la corretta esecuzione della logica o dell'handler <code>handleTicketClosed</code> nel componente/servizio <code>TicketDashboard</code> .	Manuale
TU23	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il metodo <code>sse_session</code> del modulo <code>sse_controller</code> .	Manuale
TU24	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_export_order_json_success</code> del modulo <code>test_order_service</code> .	Implementato
TU25	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_get_profile_success</code> del modulo <code>test_auth_service</code> .	Implementato
TU26	Verifica la corretta esecuzione della logica o dell'handler <code>handleFeedback</code> nel componente/servizio <code>ChatPanel</code> .	Manuale
TU27	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_recover_hallucinations_and_coherence</code> del modulo <code>test_conversation_service_helpers</code> .	Implementato
TU28	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_handle_usual_request</code> del modulo <code>test_conversation_service_extended</code> .	Implementato
TU29	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_auth_controller_core_paths</code> del modulo <code>test_controller_branches</code> .	Implementato
TU30	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_set_export_folder_none</code> del modulo <code>test_auth_service</code> .	Implementato
TU31	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il metodo <code>create_session</code> del modulo <code>conversation_controller</code> .	Manuale
TU32	Verifica la corretta esecuzione della logica o dell'handler <code>goToPage</code> nel componente/servizio <code>OperatorOrderHistory</code> .	Manuale
TU33	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_save_feedback_with_reason</code> del modulo <code>test_feedback_service</code> .	Implementato
TU34	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il metodo <code>create_order</code> del modulo <code>order_controller</code> .	Manuale
TU35	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_get_orders_by_client_empty</code> del modulo <code>test_order_service</code> .	Implementato
TU36	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il metodo <code>handle_feedback</code> del modulo <code>feedback_controller</code> .	Manuale
TU37	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il metodo <code>search_products</code> del modulo <code>product_controller</code> .	Manuale
TU38	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_save_feedback_negative</code> del modulo <code>test_feedback_service</code> .	Implementato
TU39	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_signal_history_not_ordered_before</code> del modulo <code>test_confidence_scorer</code> .	Implementato

Codice	Descrizione	Stato
TU40	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_get_cart_by_session</code> del modulo <code>test_cart_service</code> .	Implementato
TU41	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_is_greeting</code> del modulo <code>test_conversation_service_extended</code> .	Implementato
TU42	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_low_confidence_threshold_property</code> del modulo <code>test_confidence_scorer</code> .	Implementato
TU43	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_login</code> del modulo <code>test_controller_api_smoke</code> .	Implementato
TU44	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il metodo <code>create_ticket</code> del modulo <code>ticket_controller</code> .	Manuale
TU45	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il metodo <code>register</code> del modulo <code>register_controller</code> .	Manuale
TU46	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_verify_jwt_valid_token</code> del modulo <code>test_auth_service</code> .	Implementato
TU47	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_get_ticket_details</code> del modulo <code>test_controller_api_smoke</code> .	Implementato
TU48	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_create_session</code> del modulo <code>test_conversation_service</code> .	Implementato
TU49	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_get_profile_no_cod_cli</code> del modulo <code>test_auth_service</code> .	Implementato
TU50	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_coerce_positive_quantity</code> del modulo <code>test_conversation_service_extended</code> .	Implementato
TU51	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il metodo <code>lock_ticket</code> del modulo <code>ticket_controller</code> .	Manuale
TU52	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_get_ticket_by_id_not_found</code> del modulo <code>test_ticket_service</code> .	Implementato
TU53	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_add_cart</code> del modulo <code>test_controller_api_smoke</code> .	Implementato
TU54	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_create_ticket_no_db_adapter</code> del modulo <code>test_ticket_service</code> .	Implementato
TU55	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_get_history</code> del modulo <code>test_controller_api_smoke</code> .	Implementato
TU56	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_get_all_orders_with_esportato_filter</code> del modulo <code>test_order_service</code> .	Implementato
TU57	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_handle_message_full_flow</code> del modulo <code>test_conversation_service_extended</code> async.	Implementato
TU58	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_save_feedback_with_comment</code> del modulo <code>test_feedback_service</code> .	Implementato

Codice	Descrizione	Stato
TU59	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_unsubscribe_removes_queue</code> del modulo <code>test_sse_broadcaster</code> <code>async</code> .	Implementato
TU60	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_get_orders</code> del modulo <code>test_controller_api_smoke</code> .	Implementato
TU61	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_extract_meaningful_tokens</code> del modulo <code>test_conversation_service_extended</code> .	Implementato
TU62	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il metodo <code>cart_action</code> del modulo <code>cart_controller</code> .	Manuale
TU63	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_unsubscribe_removes_session_if_empty</code> del modulo <code>test_sse_broadcaster</code> <code>async</code> .	Implementato
TU64	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_get_orders_by_client_with_search</code> del modulo <code>test_order_service</code> .	Implementato
TU65	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_add_to_cart_emits_update</code> del modulo <code>test_cart_service</code> .	Implementato
TU66	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_search_products</code> del modulo <code>test_controller_api_smoke</code> .	Implementato
TU67	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il metodo <code>list_all_orders</code> del modulo <code>order_controller</code> .	Manuale
TU68	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_get_orders_by_client_with_date_filter</code> del modulo <code>test_order_service</code> .	Implementato
TU69	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il metodo <code>get_cart</code> del modulo <code>cart_controller</code> .	Manuale
TU70	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_score_computes_confidence_for_products</code> del modulo <code>test_confidence_scorer</code> .	Implementato
TU71	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_get_broadcaster_returns_singleton</code> del modulo <code>test_sse_broadcaster</code> .	Implementato
TU72	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_login_success</code> del modulo <code>test_auth_service</code> .	Implementato
TU73	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_sse_controller_paths</code> del modulo <code>test_controller_branches</code> .	Implementato
TU74	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_send_chat_message_ticket_closed</code> del modulo <code>test_ticket_service</code> <code>async</code> .	Implementato
TU75	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_emit_sends_to_all_subscribers</code> del modulo <code>test_sse_broadcaster</code> <code>async</code> .	Implementato
TU76	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_openai_adapter_transcribe_and_intent</code> del modulo <code>test_database_and_openai_adapters</code> <code>async</code> .	Implementato

Codice	Descrizione	Stato
TU77	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_search_clients_default_limit</code> del modulo <code>test_client_service</code> .	Implementato
TU78	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_add_to_cart_with_ai_confidence</code> del modulo <code>test_cart_service</code> .	Implementato
TU79	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_emit_does_not_affect_other_sessions</code> del modulo <code>test_sse_broadcaster</code> async.	Implementato
TU80	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il metodo <code>chat_image</code> del modulo <code>conversation_controller</code> .	Manuale
TU81	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_split_questions_text</code> del modulo <code>test_conversation_service_extended</code> .	Implementato
TU82	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_create_order_clears_cart</code> del modulo <code>test_order_service</code> .	Implementato
TU83	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_signal_similarity_no_embeddings_order_intent</code> del modulo <code>test_confidence_scorer</code> .	Implementato
TU84	Verifica la corretta esecuzione della logica o dell'handler <code>stopRecording</code> nel componente/servizio <code>ChatPanel</code> .	Manuale
TU85	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_massive_coverage</code> del modulo <code>test_conversation_service_resilience</code> async.	Implementato
TU86	Verifica la corretta esecuzione della logica o dell'handler <code>handleSort</code> nel componente/servizio <code>OperatorOrderHistory</code> .	Manuale
TU87	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_submit_feedback</code> del modulo <code>test_controller_api_smoke</code> .	Implementato
TU88	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_signal_intent_type_reorder</code> del modulo <code>test_confidence_scorer</code> .	Implementato
TU89	Verifica la corretta esecuzione della logica o dell'handler <code>processImageFile</code> nel componente/servizio <code>ChatPanel</code> .	Manuale
TU90	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_emit_and_save_helpers</code> del modulo <code>test_conversation_service_helpers</code> async.	Implementato
TU91	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_get_messages_parses_metadata</code> del modulo <code>test_conversation_service</code> .	Implementato
TU92	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_close_ticket_by_session_success</code> del modulo <code>test_ticket_service</code> async.	Implementato
TU93	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_signal_intent_type_default</code> del modulo <code>test_confidence_scorer</code> .	Implementato
TU94	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_remove_from_cart_by_session</code> del modulo <code>test_cart_service</code> .	Implementato

Codice	Descrizione	Stato
TU95	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_change_password_user_not_found</code> del modulo <code>test_auth_service</code> .	Implementato
TU96	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_auth_current_user_happy_path</code> del modulo <code>test_controller_branches</code> .	Implementato
TU97	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_sse_event_stream_internal_generator</code> del modulo <code>test_controller_branches</code> async.	Implementato
TU98	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_create_order_empty_items</code> del modulo <code>test_order_service</code> .	Implementato
TU99	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_verify_jwt_expired_token</code> del modulo <code>test_auth_service</code> .	Implementato
TU100	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_get_export_folder_none</code> del modulo <code>test_auth_service</code> .	Implementato
TU101	Verifica la corretta esecuzione della logica o dell'handler <code>handleSend</code> nel componente/servizio <code>ChatPanel</code> .	Manuale
TU102	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_auth_controller_error_and_admin_paths</code> del modulo <code>test_controller_branches</code> .	Implementato
TU103	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il metodo <code>get_messages</code> del modulo <code>conversation_controller</code> .	Manuale
TU104	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_get_orders_by_client_with_sort</code> del modulo <code>test_order_service</code> .	Implementato
TU105	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_build_ai_metadata_optional_fields</code> del modulo <code>test_conversation_service_helpers</code> .	Implementato
TU106	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_create_ticket</code> del modulo <code>test_controller_api_smoke</code> .	Implementato
TU107	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_get_platform_usage_overview</code> del modulo <code>test_ticket_service</code> .	Implementato
TU108	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_export_batch_empty</code> del modulo <code>test_order_service</code> .	Implementato
TU109	Verifica la corretta esecuzione della logica o dell'handler <code>updateCartQty</code> nel componente/servizio <code>CartPanel</code> .	Manuale
TU110	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_signal_history_ordered_before</code> del modulo <code>test_confidence_scorer</code> .	Implementato
TU111	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_get_open_tickets</code> del modulo <code>test_ticket_service</code> .	Implementato
TU112	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_send_chat_message_ticket_not_found</code> del modulo <code>test_ticket_service</code> async.	Implementato
TU113	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_get_export_folder</code> del modulo <code>test_auth_service</code> .	Implementato

Codice	Descrizione	Stato
TU114	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_save_message_to_session_success</code> del modulo <code>test_conversation_service</code> .	Implementato
TU115	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_active_connections_counts_subscribers</code> del modulo <code>test_sse_broadcaster</code> async.	Implementato
TU116	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il metodo <code>change_password</code> del modulo <code>auth_controller</code> .	Manuale
TU117	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_get_ticket_by_session_not_found</code> del modulo <code>test_ticket_service</code> .	Implementato
TU118	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_conversation_controller_standard_paths</code> del modulo <code>test_controller_branches</code> async.	Implementato
TU119	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il metodo <code>export_batch_orders</code> del modulo <code>order_controller</code> .	Manuale
TU120	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_get_client_info</code> del modulo <code>test_controller_api_smoke</code> .	Implementato
TU121	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_export_batch_success</code> del modulo <code>test_order_service</code> .	Implementato
TU122	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_active_connections_zero_initially</code> del modulo <code>test_sse_broadcaster</code> async.	Implementato
TU123	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_get_tickets</code> del modulo <code>test_controller_api_smoke</code> .	Implementato
TU124	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_search_products_basic</code> del modulo <code>test_product_service</code> .	Implementato
TU125	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_clear_cart_success</code> del modulo <code>test_cart_service</code> .	Implementato
TU126	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_make_business_decision</code> del modulo <code>test_conversation_service_extended</code> .	Implementato
TU127	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_export_order_no_folder</code> del modulo <code>test_order_service</code> .	Implementato
TU128	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_get_cart_returns_items</code> del modulo <code>test_cart_service</code> .	Implementato
TU129	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_broadcaster_is_thread_safe</code> del modulo <code>test_sse_broadcaster</code> .	Implementato
TU130	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_score_clamps_to_01_range</code> del modulo <code>test_confidence_scorer</code> .	Implementato
TU131	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il metodo <code>login</code> del modulo <code>auth_controller</code> .	Manuale
TU132	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_set_export_folder</code> del modulo <code>test_auth_service</code> .	Implementato

Codice	Descrizione	Stato
TU133	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_search_products_returns_correct_columns</code> del modulo <code>test_product_service</code> .	Implementato
TU134	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_active_connections_after_unsubscribe</code> del modulo <code>test_sse_broadcaster</code> <code>async</code> .	Implementato
TU135	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_export_batch_no_folder</code> del modulo <code>test_order_service</code> .	Implementato
TU136	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_subscribe_returns_queue</code> del modulo <code>test_sse_broadcaster</code> <code>async</code> .	Implementato
TU137	Verifica la corretta esecuzione della logica o dell'handler <code>sendMessageContent</code> nel componente/servizio <code>ChatPanel</code> .	Manuale
TU138	Verifica la corretta esecuzione della logica o dell'handler <code>handleSearchChange</code> nel componente/servizio <code>OperatorOrderHistory</code> .	Manuale
TU139	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_unlock_ticket_no_session</code> del modulo <code>test_ticket_service</code> <code>async</code> .	Implementato
TU140	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il metodo <code>get_ticket</code> del modulo <code>ticket_controller</code> .	Manuale
TU141	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_search_products_no_results</code> del modulo <code>test_product_service</code> .	Implementato
TU142	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_save_message_to_session_operator</code> del modulo <code>test_conversation_service</code> .	Implementato
TU143	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_create_ticket_success</code> del modulo <code>test_ticket_service</code> .	Implementato
TU144	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il metodo <code>list_open_tickets</code> del modulo <code>ticket_controller</code> .	Manuale
TU145	Verifica la corretta esecuzione della logica o dell'handler <code>handleDateChange</code> nel componente/servizio <code>OperatorOrderHistory</code> .	Manuale
TU146	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_create_jwt_generates_valid_token</code> del modulo <code>test_auth_service</code> .	Implementato
TU147	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_get_all_orders_with_client_filter</code> del modulo <code>test_order_service</code> .	Implementato
TU148	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_signal_similarity_no_embeddings_other_intent</code> del modulo <code>test_confidence_scorer</code> .	Implementato
TU149	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il metodo <code>send_customer_message</code> del modulo <code>ticket_controller</code> .	Manuale
TU150	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il metodo <code>sse_tickets</code> del modulo <code>sse_controller</code> .	Manuale
TU151	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_handle_message_greeting</code> del modulo <code>test_conversation_service_extended</code> <code>async</code> .	Implementato

Codice	Descrizione	Stato
TU152	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_login_wrong_password</code> del modulo <code>test_auth_service</code> .	Implementato
TU153	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_handle_message_greeting</code> del modulo <code>test_conversation_service</code> <code>async</code> .	Implementato
TU154	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_mass_execute</code> del modulo <code>test_conversation_service_resilience</code> <code>async</code> .	Implementato
TU155	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_get_cart</code> del modulo <code>test_controller_api_smoke</code> .	Implementato
TU156	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_verify_password_incorrect</code> del modulo <code>test_auth_service</code> .	Implementato
TU157	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_export_order_not_found</code> del modulo <code>test_order_service</code> .	Implementato
TU158	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il metodo <code>me</code> del modulo <code>auth_controller</code> .	Manuale
TU159	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il metodo <code>get_export_folder</code> del modulo <code>auth_controller</code> .	Manuale
TU160	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_get_orders_by_client</code> del modulo <code>test_order_service</code> .	Implementato
TU161	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_remove_from_cart_success</code> del modulo <code>test_cart_service</code> .	Implementato
TU162	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_change_password_mismatch</code> del modulo <code>test_auth_service</code> .	Implementato
TU163	Verifica la corretta esecuzione della logica o dell'handler <code>applyFilters</code> nel componente/servizio <code>OperatorOrderHistory</code> .	Manuale
TU164	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_verify_password_empty_password</code> del modulo <code>test_auth_service</code> .	Implementato
TU165	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_delete_feedback_not_found</code> del modulo <code>test_feedback_service</code> .	Implementato
TU166	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_search_products_empty_query</code> del modulo <code>test_product_service</code> .	Implementato
TU167	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il metodo <code>chat</code> del modulo <code>conversation_controller</code> .	Manuale
TU168	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_message_and_feedback_paths</code> del modulo <code>test_postgres_adapter</code> .	Implementato
TU169	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_search_clients_basic</code> del modulo <code>test_client_service</code> .	Implementato
TU170	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_scorer_initializes_with_settings</code> del modulo <code>test_confidence_scorer</code> .	Implementato
TU171	Verifica la corretta esecuzione della logica o dell'handler <code>handleDrop</code> nel componente/servizio <code>ChatPanel</code> .	Manuale

Codice	Descrizione	Stato
TU172	Verifica la corretta esecuzione della logica o dell'handler <code>handleProductClick</code> nel componente/servizio <code>ChatPanel</code> .	Manuale
TU173	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_send_chat_message_success</code> del modulo <code>test_ticket_service</code> <code>async</code> .	Implementato
TU174	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_static_and_question_utilities</code> del modulo <code>test_conversation_service_helpers</code> .	Implementato
TU175	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_get_open_tickets_empty</code> del modulo <code>test_ticket_service</code> .	Implementato
TU176	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_save_customer_message_success</code> del modulo <code>test_ticket_service</code> <code>async</code> .	Implementato
TU177	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il metodo <code>add_by_name</code> del modulo <code>cart_controller</code> .	Manuale
TU178	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il metodo <code>get_ticket_by_session</code> del modulo <code>ticket_controller</code> .	Manuale
TU179	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_order_paths_and_helpers</code> del modulo <code>test_postgres_adapter</code> .	Implementato
TU180	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_get_active_session_exists</code> del modulo <code>test_conversation_service</code> .	Implementato
TU181	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_score_empty_products</code> del modulo <code>test_confidence_scorer</code> .	Implementato
TU182	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_save_feedback_positive</code> del modulo <code>test_feedback_service</code> .	Implementato
TU183	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_classify_intents</code> del modulo <code>test_conversation_service_extended</code> .	Implementato
TU184	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_get_all_orders</code> del modulo <code>test_order_service</code> .	Implementato
TU185	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il metodo <code>save_message_to_session</code> del modulo <code>conversation_controller</code> .	Manuale
TU186	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_search_products_for_chat_paths</code> del modulo <code>test_conversation_service_helpers</code> .	Implementato
TU187	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_get_order_detail_success</code> del modulo <code>test_order_service</code> .	Implementato
TU188	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il metodo <code>set_export_folder</code> del modulo <code>auth_controller</code> .	Manuale
TU189	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_get_platform_usage_overview_clamps_high</code> del modulo <code>test_ticket_service</code> .	Implementato
TU190	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_get_order_detail_not_found</code> del modulo <code>test_order_service</code> .	Implementato

Codice	Descrizione	Stato
TU191	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_merge_recent_proposed_products</code> del modulo <code>test_conversation_service_helpers</code> .	Implementato
TU192	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_clear_cart_without_session</code> del modulo <code>test_cart_service</code> .	Implementato
TU193	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_database_pool_and_query_paths</code> del modulo <code>test_database_and_openai_adapters</code> .	Implementato
TU194	Verifica la corretta esecuzione della logica o dell'handler <code>handleImageUpload</code> nel componente/servizio <code>ChatPanel</code> .	Manuale
TU195	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il metodo <code>list_orders</code> del modulo <code>order_controller</code> .	Manuale
TU196	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_get_active_session_not_found</code> del modulo <code>test_conversation_service</code> .	Implementato
TU197	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_get_platform_usage_overview_clamps_days</code> del modulo <code>test_ticket_service</code> .	Implementato
TU198	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_save_customer_message_no_broadcaster</code> del modulo <code>test_ticket_service</code> <code>async</code> .	Implementato
TU199	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_search_clients_empty_query</code> del modulo <code>test_client_service</code> .	Implementato
TU200	Verifica la corretta esecuzione della logica o dell'handler <code>removeFromCart</code> nel componente/servizio <code>CartPanel</code> .	Manuale
TU201	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_verify_jwt_invalid_token</code> del modulo <code>test_auth_service</code> .	Implementato
TU202	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_is_quantity_only</code> del modulo <code>test_conversation_service_extended</code> .	Implementato
TU203	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_format_event_with_nested_data</code> del modulo <code>test_sse_broadcaster</code> .	Implementato
TU204	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_login_user_not_found</code> del modulo <code>test_auth_service</code> .	Implementato
TU205	Verifica la corretta esecuzione della logica o dell'handler <code>sendVoiceBlob</code> nel componente/servizio <code>ChatPanel</code> .	Manuale
TU206	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il metodo <code>transcribe</code> del modulo <code>conversation_controller</code> .	Manuale
TU207	Verifica la corretta esecuzione della logica o dell'handler <code>handleSelect</code> nel componente/servizio <code>ProductSearch</code> .	Manuale
TU208	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_get_messages_handles_datetime</code> del modulo <code>test_conversation_service</code> .	Implementato
TU209	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_update_cart_quantity_zero</code> del modulo <code>test_cart_service</code> .	Implementato

Codice	Descrizione	Stato
TU210	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_conversation_controller_chat_image_branches</code> del modulo <code>test_controller_branches</code> async.	Implementato
TU211	Verifica la corretta esecuzione della logica o dell'handler <code>addToCart</code> nel componente/servizio <code>CartPanel</code> .	Manuale
TU212	Verifica la corretta esecuzione della logica o dell'handler <code>handleClearFilters</code> nel componente/servizio <code>OperatorOrderHistory</code> .	Manuale
TU213	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_signal_intent_type_specific</code> del modulo <code>test_confidence_scorer</code> .	Implementato
TU214	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_update_cart_quantity_not_found</code> del modulo <code>test_cart_service</code> .	Implementato
TU215	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_change_password_success</code> del modulo <code>test_auth_service</code> .	Implementato
TU216	Verifica la corretta esecuzione della logica o dell'handler <code>buildFiltersQuery</code> nel componente/servizio <code>orderService</code> .	Manuale
TU217	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_send_message</code> del modulo <code>test_controller_api_smoke</code> .	Implementato
TU218	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_search_clients_by_code</code> del modulo <code>test_client_service</code> .	Implementato
TU219	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il metodo <code>search_clients</code> del modulo <code>client_controller</code> .	Manuale
TU220	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_get_cart_empty</code> del modulo <code>test_cart_service</code> .	Implementato
TU221	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_database_query_error_rolls_back_and_releases</code> del modulo <code>test_database_and_openai_adapters</code> .	Implementato
TU222	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_is_confirmation</code> del modulo <code>test_conversation_service_extended</code> .	Implementato
TU223	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_export_batch_partial_failure</code> del modulo <code>test_order_service</code> .	Implementato
TU224	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_create_order</code> del modulo <code>test_controller_api_smoke</code> .	Implementato
TU225	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_search_clients_returns_full_data</code> del modulo <code>test_client_service</code> .	Implementato
TU226	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_sequence_and_user_lookup_paths</code> del modulo <code>test_postgres_adapter</code> .	Implementato
TU227	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_save_feedback_with_all_params</code> del modulo <code>test_feedback_service</code> .	Implementato
TU228	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_unsubscribe_keeps_other_subscribers</code> del modulo <code>test_sse_broadcaster</code> async.	Implementato

Codice	Descrizione	Stato
TU229	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_get_ticket_by_id_success</code> del modulo <code>test_ticket_service</code> .	Implementato
TU230	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il metodo <code>close_ticket_by_session</code> del modulo <code>ticket_controller</code> .	Manuale
TU231	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_signal_intent_type_confirmation</code> del modulo <code>test_confidence_scorer</code> .	Implementato
TU232	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_token_and_greeting_helpers</code> del modulo <code>test_conversation_service_helpers</code> .	Implementato
TU233	Verifica la corretta esecuzione della logica o dell'handler <code>handleSendFullOrder</code> nel componente/servizio <code>CartPanel</code> .	Manuale
TU234	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_clear_cart_with_session</code> del modulo <code>test_cart_service</code> .	Implementato
TU235	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il metodo <code>unlock_ticket</code> del modulo <code>ticket_controller</code> .	Manuale
TU236	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_get_profile_not_found</code> del modulo <code>test_auth_service</code> .	Implementato
TU237	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_get_ticket_by_session_found</code> del modulo <code>test_ticket_service</code> .	Implementato
TU238	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_order_controller_branches</code> del modulo <code>test_controller_branches</code> .	Implementato
TU239	Verifica la corretta esecuzione della logica o dell'handler <code>formatWaiting</code> nel componente/servizio <code>TicketDashboard</code> .	Manuale
TU240	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il metodo <code>order_detail</code> del modulo <code>order_controller</code> .	Manuale
TU241	Verifica la corretta esecuzione della logica o dell'handler <code>SortHeader</code> nel componente/servizio <code>OperatorOrderHistory</code> .	Manuale
TU242	Verifica la corretta esecuzione della logica o dell'handler <code>CartList</code> nel componente/servizio <code>CartPanel</code> .	Manuale
TU243	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_openai_adapter_analyze_image</code> del modulo <code>test_database_and_openai_adapters</code> <code>async</code> .	Implementato
TU244	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_signal_quantity_explicit</code> del modulo <code>test_confidence_scorer</code> .	Implementato
TU245	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_get_messages_calls_db_with_session_id</code> del modulo <code>test_conversation_service</code> .	Implementato
TU246	Verifica la corretta esecuzione della logica o dell'handler <code>handleAssistenzaAction</code> nel componente/servizio <code>CartPanel</code> .	Manuale
TU247	Verifica la corretta esecuzione della logica o dell'handler <code>fetchOrders</code> nel componente/servizio <code>OperatorOrderHistory</code> .	Manuale
TU248	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_create_order_success</code> del modulo <code>test_order_service</code> .	Implementato

Codice	Descrizione	Stato
TU249	Verifica la corretta esecuzione della logica o dell'handler <code>startRecording</code> nel componente/servizio <code>ChatPanel</code> .	Manuale
TU250	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il metodo <code>register</code> del modulo <code>auth_controller</code> .	Manuale
TU251	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_add_to_cart_success</code> del modulo <code>test_cart_service</code> .	Implementato
TU252	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_transcribe_audio_success</code> del modulo <code>test_conversation_service</code> <code>async</code> .	Implementato
TU253	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_cart_paths</code> del modulo <code>test_postgres_adapter</code> .	Implementato
TU254	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_add_to_cart_by_session</code> del modulo <code>test_cart_service</code> .	Implementato
TU255	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_health</code> del modulo <code>test_controller_api_smoke</code> .	Implementato
TU256	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_ticket_controller_branches</code> del modulo <code>test_controller_branches</code> <code>async</code> .	Implementato
TU257	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_cart_controller_all_branches</code> del modulo <code>test_controller_branches</code> .	Implementato
TU258	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_change_password_too_short</code> del modulo <code>test_auth_service</code> .	Implementato
TU259	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_change_password_same_as_current</code> del modulo <code>test_auth_service</code> .	Implementato
TU260	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_lock_ticket_already_locked</code> del modulo <code>test_ticket_service</code> <code>async</code> .	Implementato
TU261	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_hash_password_generates_valid_hash</code> del modulo <code>test_auth_service</code> .	Implementato
TU262	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_search_products_case_insensitive</code> del modulo <code>test_product_service</code> .	Implementato
TU263	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il metodo <code>export_order</code> del modulo <code>order_controller</code> .	Manuale
TU264	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_hash_password_different_salts</code> del modulo <code>test_auth_service</code> .	Implementato
TU265	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_get_orders_by_client_with_pagination</code> del modulo <code>test_order_service</code> .	Implementato
TU266	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_search_products_different_clients</code> del modulo <code>test_product_service</code> .	Implementato
TU267	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_get_messages_empty</code> del modulo <code>test_conversation_service</code> .	Implementato

Codice	Descrizione	Stato
TU268	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_update_cart_quantity_success</code> del modulo <code>test_cart_service</code> .	Implementato
TU269	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_transcribe_audio_empty_result</code> del modulo <code>test_conversation_service</code> <code>async</code> .	Implementato
TU270	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_reply_ticket</code> del modulo <code>test_controller_api_smoke</code> .	Implementato
TU271	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_small_controllers_client_product_feedback</code> del modulo <code>test_controller_branches</code> .	Implementato
TU272	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il metodo <code>get_active_session</code> del modulo <code>conversation_controller</code> .	Manuale
TU273	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_close_ticket_success</code> del modulo <code>test_ticket_service</code> <code>async</code> .	Implementato
TU274	Verifica la corretta esecuzione della logica o dell'handler <code>handleLogin</code> nel componente/servizio <code>LoginForm</code> .	Manuale
TU275	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_search_clients_no_results</code> del modulo <code>test_client_service</code> .	Implementato
TU276	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_format_event_creates_valid_sse</code> del modulo <code>test_sse_broadcaster</code> .	Implementato
TU277	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_get_messages</code> del modulo <code>test_conversation_service</code> .	Implementato
TU278	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_sse_endpoints_role_and_validation</code> del modulo <code>test_controller_branches</code> <code>async</code> .	Implementato
TU279	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_openai_adapter_embedding</code> del modulo <code>test_database_and_openai_adapters</code> .	Implementato
TU280	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_unlock_ticket_success</code> del modulo <code>test_ticket_service</code> <code>async</code> .	Implementato
TU281	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_signal_similarity_with_cosine_distance</code> del modulo <code>test_confidence_scorer</code> .	Implementato
TU282	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_subscribe_different_sessions</code> del modulo <code>test_sse_broadcaster</code> <code>async</code> .	Implementato
TU283	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_auth_current_user_missing_or_invalid_token</code> del modulo <code>test_controller_branches</code> .	Implementato
TU284	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il metodo <code>logout</code> del modulo <code>auth_controller</code> .	Manuale
TU285	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_delete_feedback_success</code> del modulo <code>test_feedback_service</code> .	Implementato

Codice	Descrizione	Stato
TU286	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_get_messages_handles_invalid_metadata</code> del modulo <code>test_conversation_service</code> .	Implementato
TU287	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_emit_no_subscribers</code> del modulo <code>test_sse_broadcaster_async</code> .	Implementato
TU288	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_export_order_csv_success</code> del modulo <code>test_order_service</code> .	Implementato
TU289	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_change_password_wrong_current</code> del modulo <code>test_auth_service</code> .	Implementato
TU290	Verifica il comportamento corretto (successo ed eccezioni) per il test <code>test_lock_ticket_success</code> del modulo <code>test_ticket_service_async</code> .	Implementato

Tabella 19: Elenco dei Test di Unità focalizzati sui Layer Logici MVP

6.2 Test di integrazione

I Test di Integrazione verificano sistematicamente la stabilità dei confini architetturali (boundaries) attraverso i quali interagiscono i diversi moduli applicativi disaccoppiati. Questo collaudo si concentra sui nodi nevralgici della pipeline e sui flussi di comunicazione inter-servizio: l'interfaciamento tra i client web Frontend e i paradigmi REST API esposti dal Backend, la sintonia tra il Backend transazionale (FastAPI) e il Data Layer (PostgreSQL) per operazioni CRUD, nonché l'orchestrazione sincrona/asincrona necessaria al corretto utilizzo di agenti IA e servizi esterni (OpenAI Controller API).

Codice	Descrizione	Stato
TI001	Verifica l'interazione e il protocollo di scambio per il test <code>test_change_password_success</code> del modulo <code>test_auth_controller</code> .	Implementato
TI002	Verifica l'interazione e il protocollo di scambio per il test <code>test_change_password_validation_error</code> del modulo <code>test_auth_controller</code> .	Implementato
TI003	Verifica l'interazione e il protocollo di scambio per il test <code>test_change_password_wrong_current</code> del modulo <code>test_auth_controller</code> .	Implementato
TI004	Verifica l'interazione e il protocollo di scambio per il test <code>test_get_export_folder_admin</code> del modulo <code>test_auth_controller</code> .	Implementato
TI005	Verifica l'interazione e il protocollo di scambio per il test <code>test_get_export_folder_customer_forbidden</code> del modulo <code>test_auth_controller</code> .	Implementato
TI006	Verifica l'interazione e il protocollo di scambio per il test <code>test_login_invalid_credentials</code> del modulo <code>test_auth_controller</code> .	Implementato
TI007	Verifica l'interazione e il protocollo di scambio per il test <code>test_login_missing_fields</code> del modulo <code>test_auth_controller</code> .	Implementato

Codice	Descrizione	Stato
TI008	Verifica l'interazione e il protocollo di scambio per il test <code>test_login_success</code> del modulo <code>test_auth_controller</code> .	Implementato
TI009	Verifica l'interazione e il protocollo di scambio per il test <code>test_logout_success</code> del modulo <code>test_auth_controller</code> .	Implementato
TI010	Verifica l'interazione e il protocollo di scambio per il test <code>test_me_not_found</code> del modulo <code>test_auth_controller</code> .	Implementato
TI011	Verifica l'interazione e il protocollo di scambio per il test <code>test_me_success</code> del modulo <code>test_auth_controller</code> .	Implementato
TI012	Verifica l'interazione e il protocollo di scambio per il test <code>test_set_export_folder_admin</code> del modulo <code>test_auth_controller</code> .	Implementato
TI013	Verifica l'interazione e il protocollo di scambio per il test <code>test_add_to_cart</code> del modulo <code>test_cart_controller</code> .	Implementato
TI014	Verifica l'interazione e il protocollo di scambio per il test <code>test_add_to_cart_missing_fields</code> del modulo <code>test_cart_controller</code> .	Implementato
TI015	Verifica l'interazione e il protocollo di scambio per il test <code>test_get_cart_by_session</code> del modulo <code>test_cart_controller</code> .	Implementato
TI016	Verifica l'interazione e il protocollo di scambio per il test <code>test_get_cart_by_user</code> del modulo <code>test_cart_controller</code> .	Implementato
TI017	Verifica l'interazione e il protocollo di scambio per il test <code>test_invalid_action</code> del modulo <code>test_cart_controller</code> .	Implementato
TI018	Verifica l'interazione e il protocollo di scambio per il test <code>test_remove_from_cart</code> del modulo <code>test_cart_controller</code> .	Implementato
TI019	Verifica l'interazione e il protocollo di scambio per il test <code>test_remove_from_cart_not_found</code> del modulo <code>test_cart_controller</code> .	Implementato
TI020	Verifica l'interazione e il protocollo di scambio per il test <code>test_update_quantity</code> del modulo <code>test_cart_controller</code> .	Implementato
TI021	Verifica l'interazione e il protocollo di scambio per il test <code>test_all_orders_admin</code> del modulo <code>test_order_controller</code> .	Implementato
TI022	Verifica l'interazione e il protocollo di scambio per il test <code>test_all_orders_admin_only</code> del modulo <code>test_order_controller</code> .	Implementato
TI023	Verifica l'interazione e il protocollo di scambio per il test <code>test_create_order_admin_requires_cod_cli</code> del modulo <code>test_order_controller</code> .	Implementato
TI024	Verifica l'interazione e il protocollo di scambio per il test <code>test_create_order_empty_items</code> del modulo <code>test_order_controller</code> .	Implementato
TI025	Verifica l'interazione e il protocollo di scambio per il test <code>test_create_order_success</code> del modulo <code>test_order_controller</code> .	Implementato
TI026	Verifica l'interazione e il protocollo di scambio per il test <code>test_export_batch_admin</code> del modulo <code>test_order_controller</code> .	Implementato
TI027	Verifica l'interazione e il protocollo di scambio per il test <code>test_export_batch_customer_forbidden</code> del modulo <code>test_order_controller</code> .	Implementato
TI028	Verifica l'interazione e il protocollo di scambio per il test <code>test_export_order_admin</code> del modulo <code>test_order_controller</code> .	Implementato

Codice	Descrizione	Stato
TI029	Verifica l'interazione e il protocollo di scambio per il test <code>test_export_order_customer_forbidden</code> del modulo <code>test_order_controller</code> .	Implementato
TI030	Verifica l'interazione e il protocollo di scambio per il test <code>test_export_order_invalid_format</code> del modulo <code>test_order_controller</code> .	Implementato
TI031	Verifica l'interazione e il protocollo di scambio per il test <code>test_list_orders_customer</code> del modulo <code>test_order_controller</code> .	Implementato
TI032	Verifica l'interazione e il protocollo di scambio per il test <code>test_list_orders_with_filters</code> del modulo <code>test_order_controller</code> .	Implementato
TI033	Verifica l'interazione e il protocollo di scambio per il test <code>test_order_detail_not_found</code> del modulo <code>test_order_controller</code> .	Implementato
TI034	Verifica l'interazione e il protocollo di scambio per il test <code>test_order_detail_success</code> del modulo <code>test_order_controller</code> .	Implementato
TI035	Verifica l'interazione e il protocollo di scambio per il test <code>test_close_ticket_by_session</code> del modulo <code>test_ticket_controller</code> .	Implementato
TI036	Verifica l'interazione e il protocollo di scambio per il test <code>test_close_ticket_not_found</code> del modulo <code>test_ticket_controller</code> .	Implementato
TI037	Verifica l'interazione e il protocollo di scambio per il test <code>test_close_ticket_operator</code> del modulo <code>test_ticket_controller</code> .	Implementato
TI038	Verifica l'interazione e il protocollo di scambio per il test <code>test_create_ticket_success</code> del modulo <code>test_ticket_controller</code> .	Implementato
TI039	Verifica l'interazione e il protocollo di scambio per il test <code>test_get_ticket_by_session</code> del modulo <code>test_ticket_controller</code> .	Implementato
TI040	Verifica l'interazione e il protocollo di scambio per il test <code>test_get_ticket_by_session_not_found</code> del modulo <code>test_ticket_controller</code> .	Implementato
TI041	Verifica l'interazione e il protocollo di scambio per il test <code>test_get_ticket_not_found</code> del modulo <code>test_ticket_controller</code> .	Implementato
TI042	Verifica l'interazione e il protocollo di scambio per il test <code>test_get_ticket_operator</code> del modulo <code>test_ticket_controller</code> .	Implementato
TI043	Verifica l'interazione e il protocollo di scambio per il test <code>test_list_tickets_customer_forbidden</code> del modulo <code>test_ticket_controller</code> .	Implementato
TI044	Verifica l'interazione e il protocollo di scambio per il test <code>test_list_tickets_operator</code> del modulo <code>test_ticket_controller</code> .	Implementato
TI045	Verifica l'interazione e il protocollo di scambio per il test <code>test_lock_ticket_conflict</code> del modulo <code>test_ticket_controller</code> .	Implementato
TI046	Verifica l'interazione e il protocollo di scambio per il test <code>test_lock_ticket_customer_forbidden</code> del modulo <code>test_ticket_controller</code> .	Implementato

Codice	Descrizione	Stato
TI047	Verifica l'interazione e il protocollo di scambio per il test <code>test_lock_ticket_success</code> del modulo <code>test_ticket_controller</code> .	Implementato
TI048	Verifica l'interazione e il protocollo di scambio per il test <code>test_send_customer_message</code> del modulo <code>test_ticket_controller</code> .	Implementato
TI049	Verifica l'interazione e il protocollo di scambio per il test <code>test_send_message_customer_forbidden</code> del modulo <code>test_ticket_controller</code> .	Implementato
TI050	Verifica l'interazione e il protocollo di scambio per il test <code>test_send_message_operator</code> del modulo <code>test_ticket_controller</code> .	Implementato
TI051	Verifica l'interazione e il protocollo di scambio per il test <code>test_unlock_ticket_success</code> del modulo <code>test_ticket_controller</code> .	Implementato

Tabella 20: Elenco dei Test di Integrazione sui Raccordi e Adapter MVP

6.3 Test di sistema

I Test di Sistema costituiscono il livello finale di verifica e si adoperano per la validazione Black Box dell'intera architettura in modalità end-to-end, simulando contesti operativi vicini all'uso reale. L'obiettivo primario di tali test è dimostrare il pieno soddisfacimento dei macro-requisiti prestazionali e funzionali concordati, testando accuratamente da interfaccia l'orchestrazione dei flussi di maggior valore derivati dall'Analisi Requisiti e implementati nell'MVP: l'innovativo inserimento ordini multimodale (Voice / Text order), i checkpoint di sicurezza e di checkout del carrello, fino alle interazioni multi-ruolo tipiche della Ticket Dashboard per l'operatività del negozio.

Codice	Descrizione	Stato
TS001	Verifica end-to-end utenza logica: test <code>test_login_then_access_protected_resource</code> del modulo <code>test_login_flow</code> .	Implementato
TS002	Verifica end-to-end utenza logica: test <code>test_login_then_logout_clears_session</code> del modulo <code>test_login_flow</code> .	Implementato
TS003	Verifica end-to-end utenza logica: test <code>test_add_to_cart_then_create_order</code> del modulo <code>test_order_flow</code> .	Implementato
TS004	Verifica end-to-end utenza logica: test <code>test_modify_cart_then_order</code> del modulo <code>test_order_flow</code> .	Implementato
TS005	Verifica end-to-end utenza logica: test <code>test_remove_from_cart_then_add_new_then_order</code> del modulo <code>test_order_flow</code> .	Implementato
TS006	Verifica end-to-end utenza logica: test <code>test_customer_opens_ticket_operator_handles_and_closes</code> del modulo <code>test_ticket_flow</code> .	Implementato
TS007	Verifica end-to-end utenza logica: test <code>test_customer_sends_message_and_closes_own_ticket</code> del modulo <code>test_ticket_flow</code> .	Implementato

Codice	Descrizione	Stato
--------	-------------	-------

Tabella 21: Elenco dei Flussi Esplorativi dei Test di Sistema

7 Cruscotto di Valutazione della Qualità

Questa sezione presenta un'analisi quantitativa dell'andamento del progetto attraverso grafici e metriche derivate dai dati raccolti durante i quindici sprint completati fino alla data corrente. L'obiettivo è fornire una visione d'insieme dello stato di salute del progetto in termini di costi, tempi e qualità della documentazione prodotta.

7.1 Andamento del Valore e dei Costi

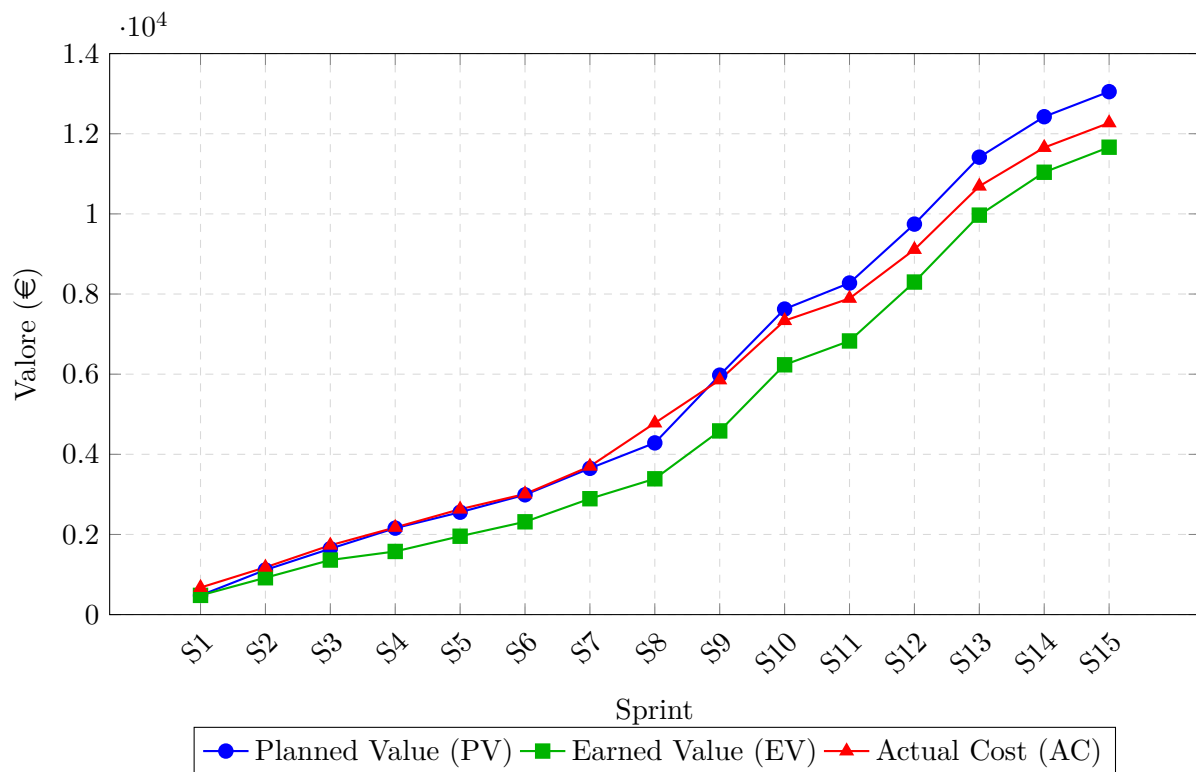


Figura 1: Andamento cumulativo di Planned Value, Earned Value e Actual Cost

Analisi

Il gruppo, pur avendo riscontrato una certa divergenza iniziale tra il valore prodotto (EV) e i costi effettivi sostenuti (AC), è riuscito progressivamente ad attuare un recupero stabile ed efficace. Nelle fasi finali della Product Baseline, i costi e il valore guadagnato si sono riallineati notevolmente, supportati dai collaudi positivi.

Le cause principali della stabilizzazione sono:

- L'efficace adozione di contromisure correttive e l'ausilio di una supervisione più stringente posta dal Responsabile;
- La **forte riduzione delle ore di rilavorazione e refactoring** a partire dai collaudi intermedi, in concomitanza coi feedback pienamente solidi della Proponente;
- Una stima ed implementazione più flessibile e coerente delle funzionalità base del sistema, limitando ritardi su moduli collaterali.

7.2 Indici di Performance (CPI e SPI)

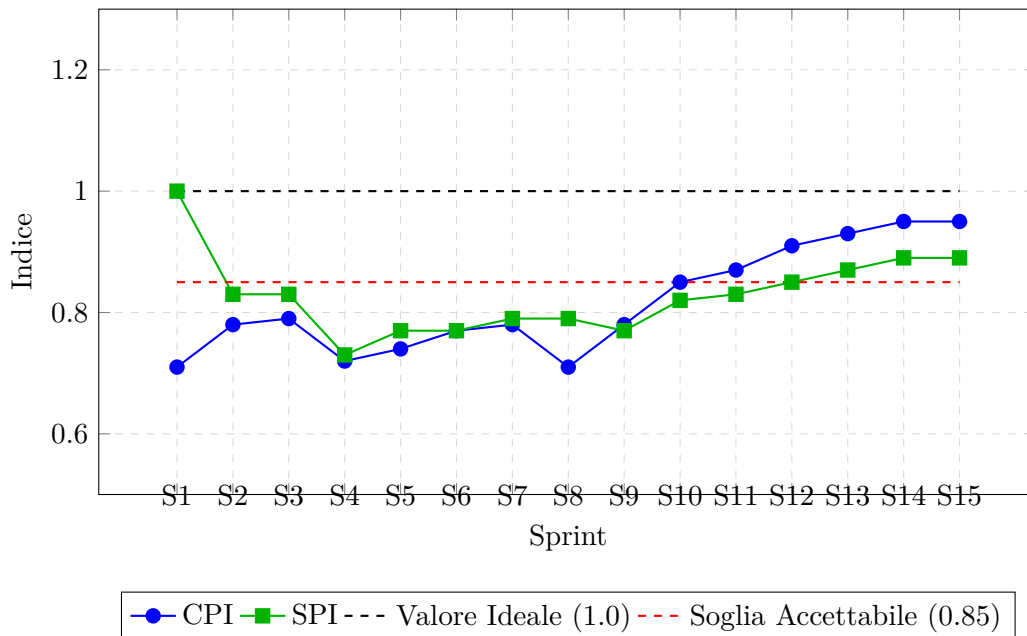


Figura 2: Andamento degli indici Cost Performance Index e Schedule Performance Index

Analisi

Il gruppo non era riuscito a raggiungere la soglia di accettabilità (1 ± 0.15) né per il CPI né per l'SPI in gran parte degli sprint iniziali. Tuttavia, il trend positivo instauratosi è sfociato nel definitivo rientro nei limiti consolidatosi durante l'ultimo periodo della Product Baseline: il Cost Performance Index e lo Schedule Performance Index hanno ripreso slancio e robustezza nel corso dei rilievamenti della PB (attestandosi rispettivamente sugli indici di 0.95 e 0.89 anche nello S15). Questo rafforzamento è sintomo di efficienza ormai entrata a regime e ottima produttività globale.

Le cause originarie di scostamento e del recente e solido re-innesco sono:

- La decisa **curva di apprendimento** iniziale sulle tecnologie del capitolato (LLM_G , RAG_G) aveva abbassato criticamente entrambi gli indici, ma la **maturità acquisita** nell'uso di tali domini tecnologici durante la successiva fase di PB ha innalzato verticalmente le performance di esecuzione;
- Le **stime preventive** più vicine alle reali capacità orarie maturate in corsa hanno garantito avanzamenti sicuri che hanno premiato e riportato ampiamente a tolleranza lo Schedule Performance Index;
- Una decisa **ricalibratura organizzativa** del Responsabile ha bilanciato equamente le risorse a disposizione.

7.3 Proiezioni di Costo: ETC, EAC e BAC

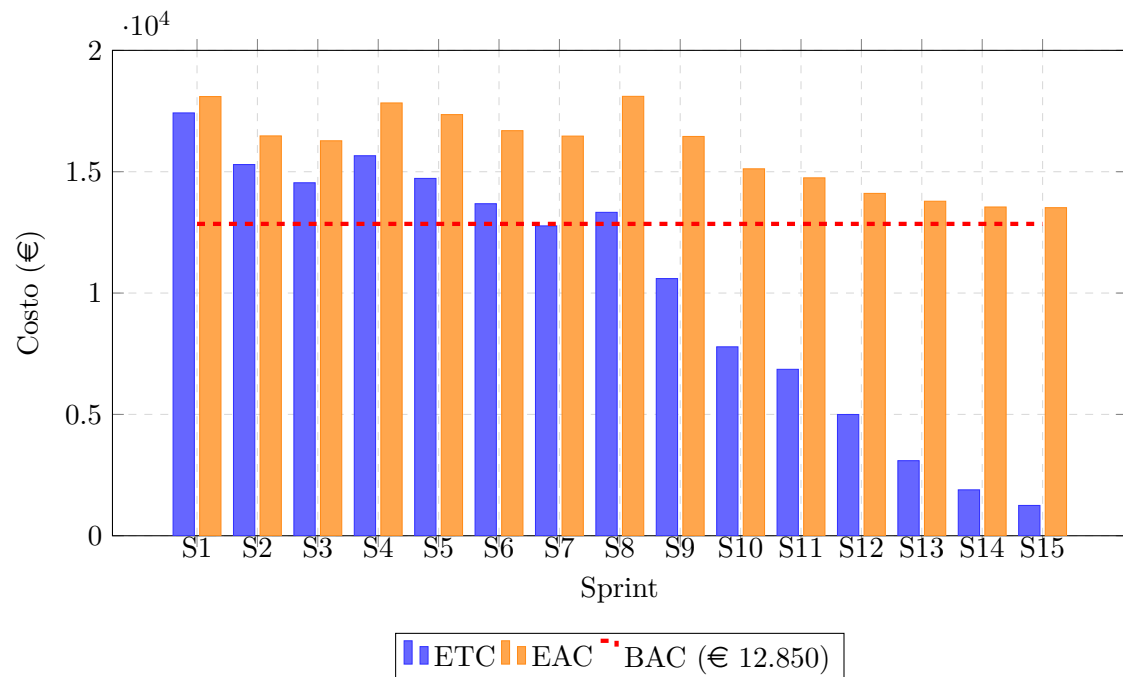


Figura 3: Proiezioni di costo: Estimate to Complete, Estimate at Completion e Budget at Completion

Analisi

L'EAC (Estimate at Completion) è rimasto costantemente fuori dalla soglia accettabile di $\pm 5\%$ rispetto al Budget originale del progetto (BAC). Il picco del sovrapprezzo stimato si è abbattuto sui periodi centrali dello sviluppo (i cui preventivi segnalavano sforamenti di oltre il 40%). Tuttavia, le forti ottimizzazioni e una spinta produttiva decisa attuate durante la finestra di PB hanno spinto la curva in decrescita costante: la frazione conclusiva del progetto e l'ultimo periodo consuntivato stabilizzano la stima al rialzo ampiamente a ridosso o all'interno della singola cifra percentuale rispetto al budget di base, neutralizzando una formidabile porzione di rischio economico strutturale.

Le cause dello sfioramento iniziale e del vigoroso recupero finale sono:

- Il **CPI inizialmente debole** (che rifletteva la fisiologica difficoltà degli approcci tecnologici inediti) aveva sollevato la proiezione alle stelle a causa della componente inerziale inerente allo sviluppo dei PoC inesplorati;
- Un netto **ritorno di efficienza** implementato nelle battute in passaggi finali è riuscito ad innalzare ampiamente il Cost Performance Index, prosciugando l'Estimate to Complete (ETC) residuo a frazioni minimali e spingendo la convergenza positiva verso l'EAC finale;
- Lo scioglimento anticipato dei complessi nodi architetturali ha permesso di procedere veloci verso la chiusura, azzerando le spirali di refactoring.

7.4 Varianza dell'Impegno Orario

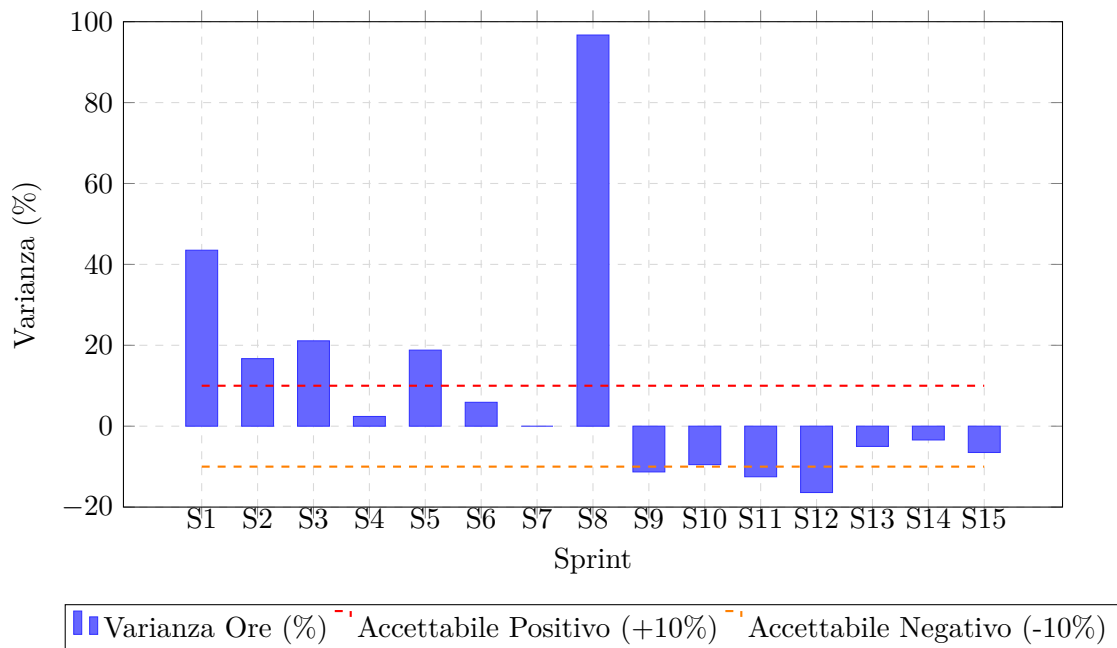


Figura 4: Varianza dell'impegno orario per sprint

Analisi

Il gruppo ha inizialmente faticato a mantenere la varianza oraria ampiamente entro la soglia tollerata ($\pm 10\%$). Nelle fasi esplorative, lo scarto positivo era stato decisamente accentuato. In seguito, negli sprint della fase di transizione e primo refactoring (dal 9 al 12) si sono presentate ampie varianze negative, ribaltando le inefficienze in un massiccio risparmio di ore ma deviando comunque dalla pianificazione ideale.

Tuttavia, con l'inizio e la prosecuzione della fase PB questo trend anomalo è gradualmente rientrato. L'impegno del team nel produrre previsioni aderenti alla realtà ha permesso agli ultimi due sprint di assestare saldamente le varianze dentro i limiti ottimali (attestandosi al $-6,5\%$ in S15), annullando le gravi oscillazioni pregresse.

Le cause principali dietro queste dinamiche sono spiegabili in:

- **Crescente maturità nella preventivazione:** inizialmente il team non disponeva di dati storici affidabili, ora le stime si fondano fedelmente sui track record;
- **Flessibilità agli imprevisti:** la contingenza di fattori esterni o tecnologici è stata gradualmente assorbita tramite buffer inseriti direttamente a pianificazione;
- **Normalizzazione del carico:** il gruppo ha imparato a scalare realisticamente il proprio carico sulle reali disponibilità (esami, festività), anziché inseguire moli di lavoro eccessive per periodo.

7.5 Varianza di Budget

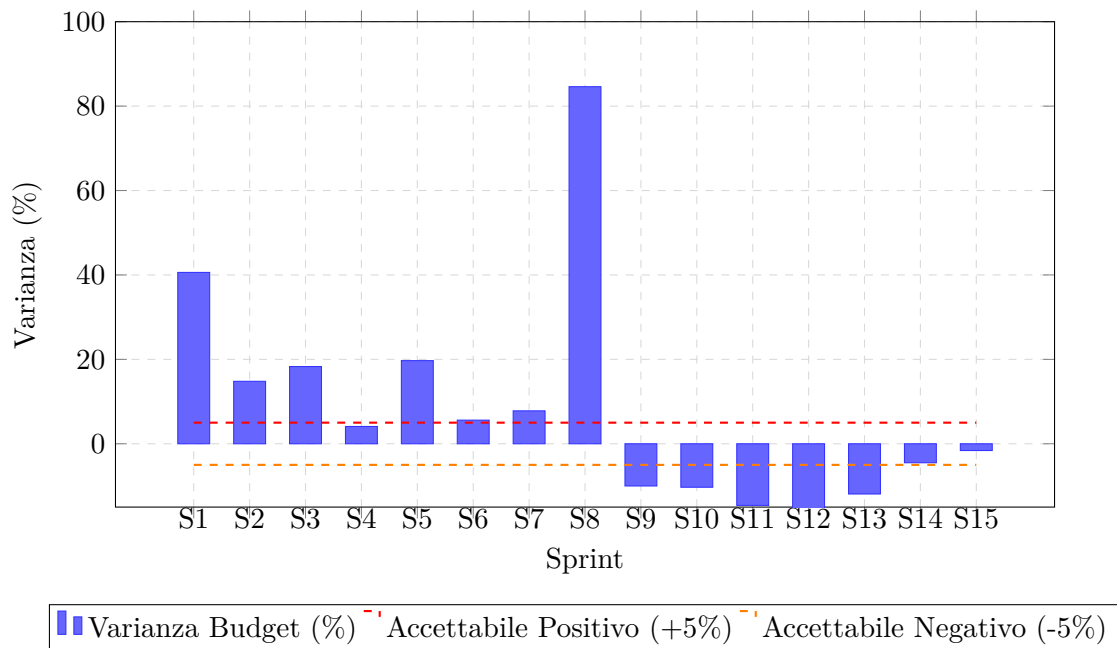


Figura 5: Varianza di budget per sprint

Analisi

Il gruppo, dopo aver vissuto sprint centrali con scostamenti in decisa rottura con la soglia tollerata di $\pm 5\%$, e aver poi affrontato una fase di sovracompensazione sfociata in risparmi percentuali considerevoli derivati da forte cautela preventiva, ha progressivamente trovato la propria quadratura con l'inizio della finestra di Product Baseline.

Mentre in precedenza si faticava a rientrare nella sufficienza, ultimamente l'indicatore percentuale si è assestato rientrando pienamente nel range ideale con il $-1,6\%$ consuntivato in S15, prova tangibile di un ritorno a logiche progettuali di preventivazione assai più salde e affidabili.

Le logiche di questo recupero sono sovrapponibili a quelle che spiegano la varianza oraria:

- La **varianza oraria guida solidamente la varianza di budget**; avendo ormai normalizzato l'erogazione delle ore, anche il differenziale tra il capitale preventivato e quello effettivamente eroso si è assottigliato drasticamente;
- Le **stime economiche ponderate** sul reale dispendio finanziario accumulato dal team da inizio progetto evitano speculazioni estreme e garantiscono proiezioni in grado di neutralizzare sbalzi imprevedibili sui capitoli di spesa del singolo periodo.

7.6 Requisiti Soddisfatti

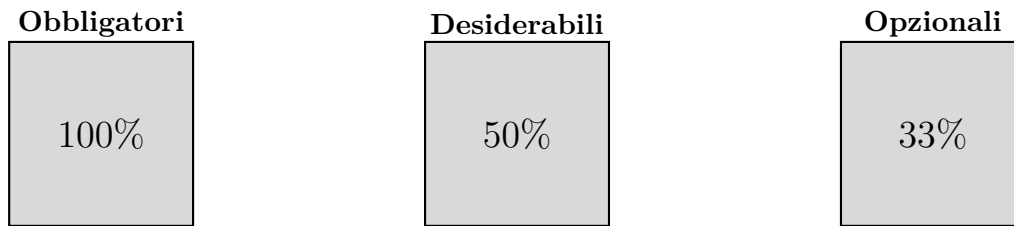


Figura 6: Requisiti obbligatori, desiderabili e opzionali soddisfatti

Analisi

Con la presente baseline PB, il documento è stato allineato anche alla rimozione di un requisito dall'Analisi dei Requisiti. Lo stato attuale evidenzia una copertura completa dei requisiti obbligatori (100%), con tutte le funzionalità core già operative. I requisiti desiderabili risultano implementati al 50% (9 su 18), in linea con la priorità assegnata al consolidamento delle funzionalità essenziali. I requisiti opzionali hanno raggiunto il 33% (1 su 3), segnando l'avvio anche delle estensioni non prioritarie. Nel complesso, l'avanzamento conferma la maturità raggiunta dal sistema SmartOrder nella fase PB.

7.7 Metriche di Copertura del Codice

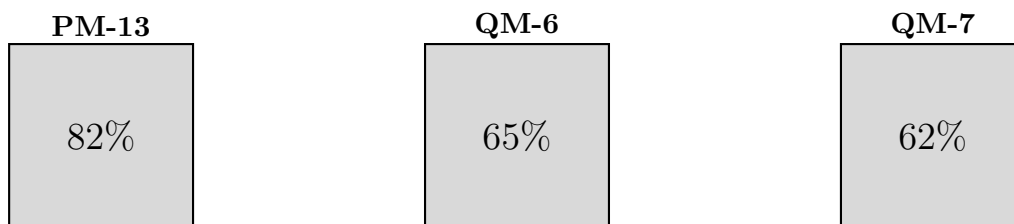


Figura 7: Metriche di copertura del codice: PM-13, QM-6, QM-7

Analisi

Con l'avvio della fase di Product Baseline e l'attivazione della suite di test strutturali, le metriche di copertura hanno registrato un incremento significativo, superando i valori soglia prefissati. La copertura dei Test di Unità (PM-13) si attesta all'82%, garantendo un collaudo capillare dei layer logici del sistema. Anche i test di integrazione e sistema (QM-6) e la copertura dei branch (QM-7) hanno superato gli obiettivi minimi, attestandosi rispettivamente al 65% e al 62%. Questi dati confermano l'efficacia della strategia di test adottata e garantiscono che l'incremento di codice dell'MVP sia adeguatamente verificato e manutenibile.

7.8 Gestione dei Rischi

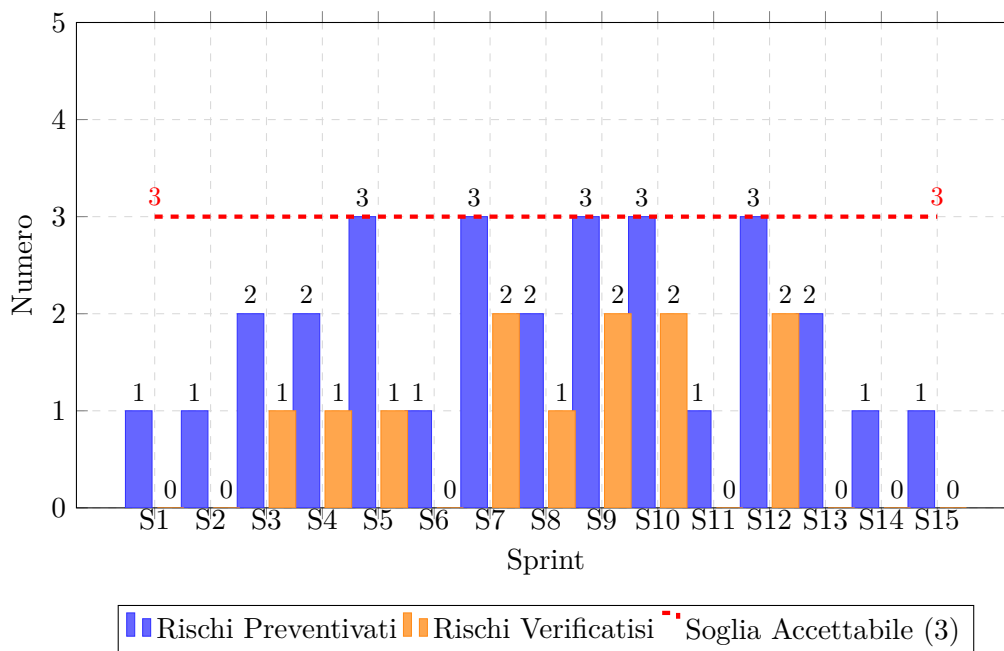


Figura 8: Rischi preventivati vs Rischi effettivamente verificatisi per sprint

Analisi

Il grafico illustra la capacità del gruppo di anticipare le criticità (colonna blu) rispetto a quelle che si sono poi concretizzate in reali impedimenti o ritardi (colonna arancione). Come discusso in diverse retrospettive, molteplici rischi individuati profilavano possibili impatti negativi ma, grazie a misure di mitigazione tempestive o all'assenza delle condizioni scatenanti, non si sono fortunatamente verificati.

Storicamente le occorrenze effettive sono sempre rimaste sotto la soglia di tolleranza massima. Le cause di questa dinamica si ricollegano a:

- **Crescente consapevolezza proattiva:** il registro dei rischi è stato arricchito con ampio respiro metodologico e gestionale;
- **Efficacia delle mitigazioni:** sebbene nei momenti critici parte delle minacce si sia manifestata, le contromisure e la rapida redistribuzione delle risorse hanno limitato radicalmente i danni prima della conclusione della tranche di rilascio.

7.9 Indice di Gulpease della Documentazione

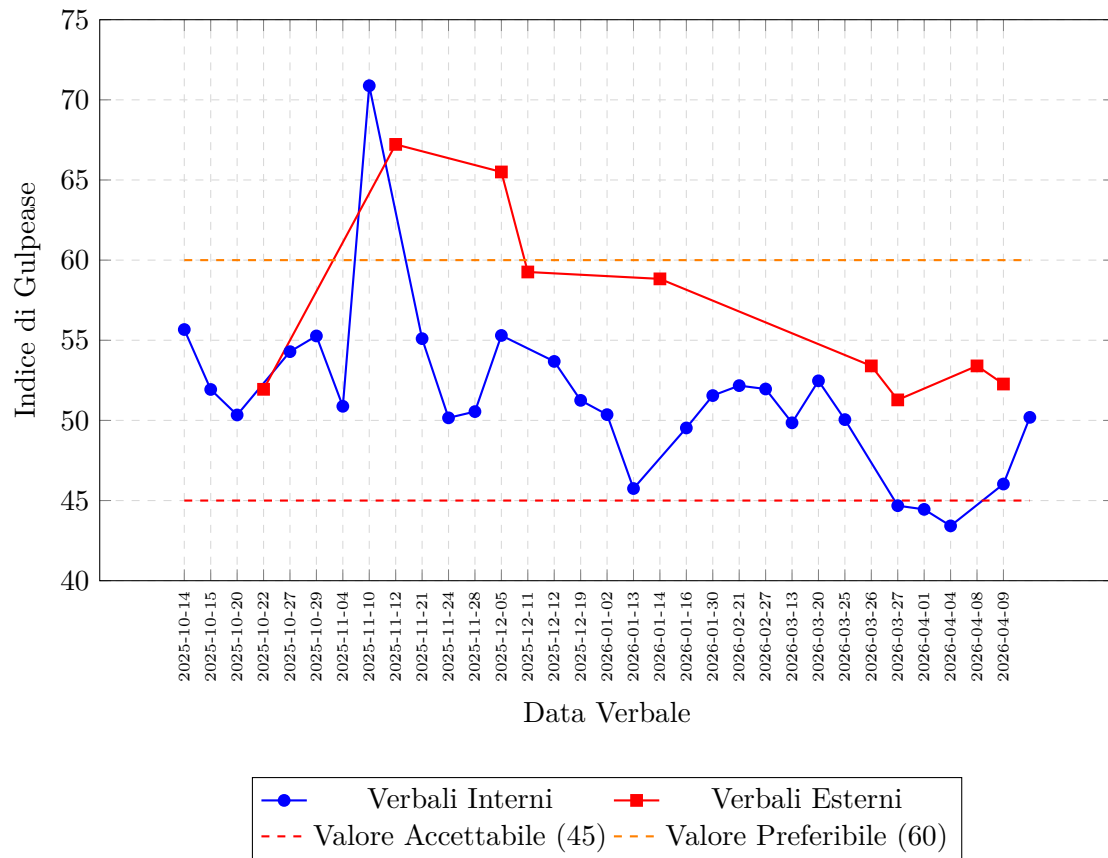


Figura 9: Andamento dell'indice di Gulpease nei verbali prodotti durante il progetto

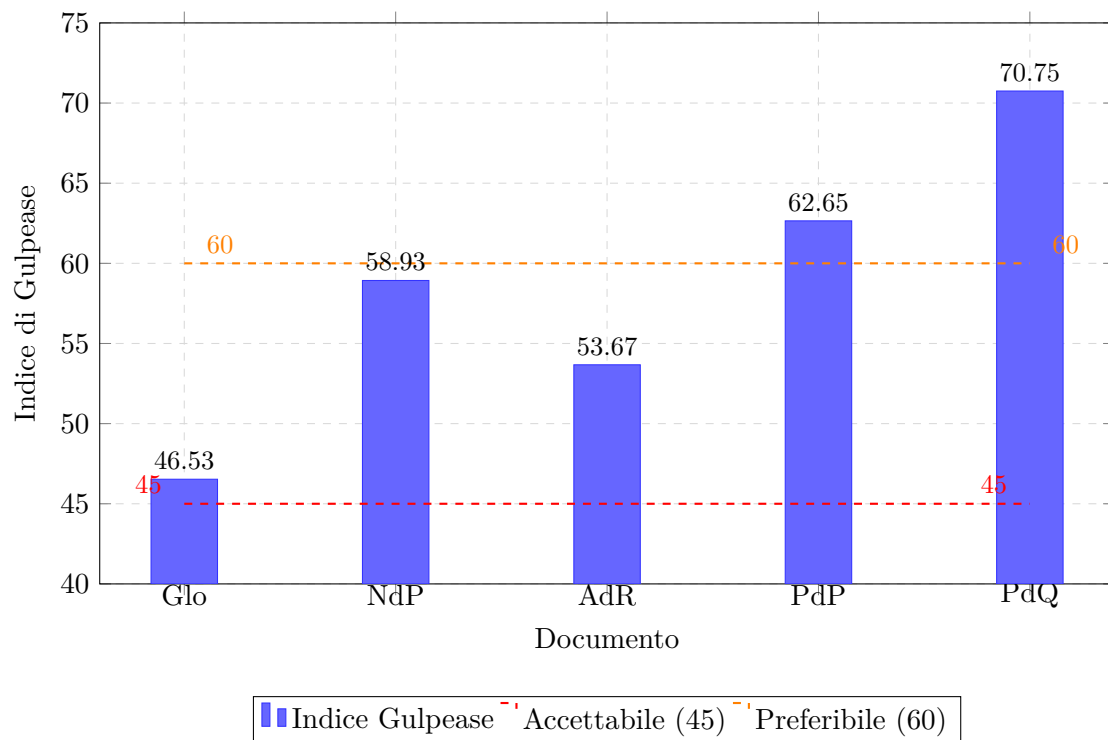


Figura 10: Indice di Gulpease per i documenti principali (PB)

Descrizione dell'Andamento

L'andamento dell'indice di Gulpease nei verbali prodotti durante il progetto mostra una variabilità fisiologica, con valori generalmente compresi tra 40 e 75 e, nella maggior parte dei casi, superiori alla soglia accettabile di 45 punti. I verbali interni e quelli esterni seguono un trend complessivamente coerente, con alcuni picchi di elevata leggibilità e occasionali cali di lieve entità.

Per i documenti principali alla baseline PB, i valori aggiornati restano tutti sopra la soglia accettabile: Glossario a 46.53, Norme di Progetto a 58.93, Analisi dei Requisiti a 53.67, Piano di Progetto a 62.65 e Piano di Qualifica a 70.32. In particolare, Piano di Progetto e Piano di Qualifica superano nettamente la soglia preferibile di 60 punti, mentre il Glossario si conferma fisiologicamente più vicino al limite inferiore per via della sua natura definitoria.

Legenda:

Glo = Glossario,

NdP = Norme di Progetto,

AdR = Analisi dei Requisiti,

PdP = Piano di Progetto,

PdQ = Piano di Qualifica

7.10 Errori di Qualità Linguistica

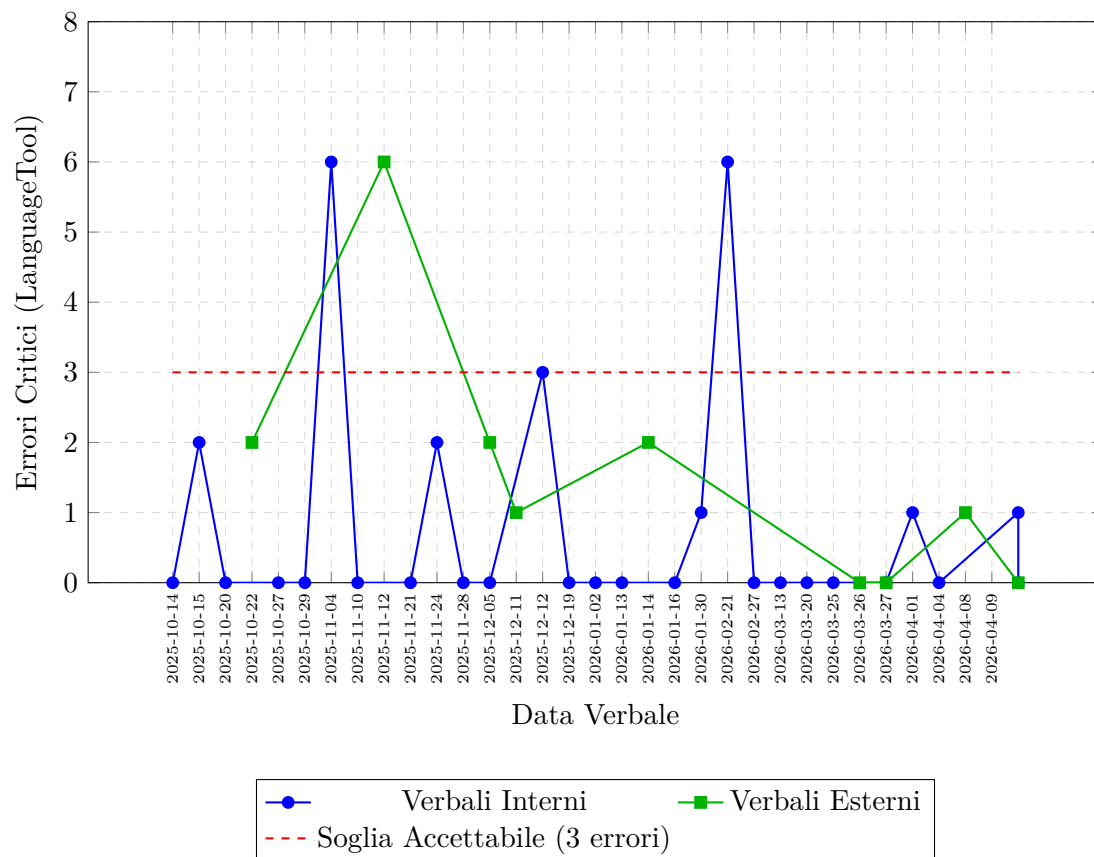


Figura 11: Errori critici rilevati da LanguageTool nei verbali

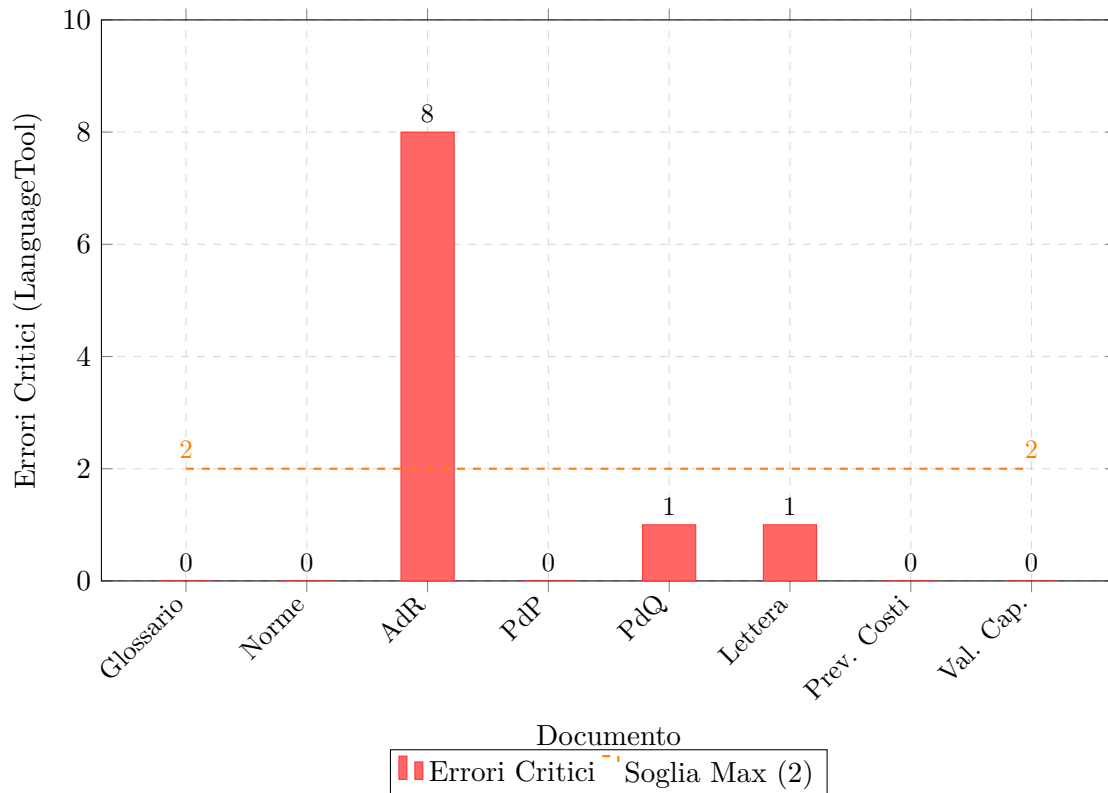


Figura 12: Errori critici rilevati da LanguageTool nei documenti principali

Analisi

L'analisi della qualità linguistica mostra risultati complessivamente positivi. Per i verbali, l'andamento resta variabile ma sotto controllo: i picchi critici sono concentrati in pochi casi isolati (ad esempio 2025-11-12 e 2026-02-21), mentre gran parte delle date resta tra 0 e 2 errori. I documenti principali mostrano un quadro molto stabile, con un solo rilievo critico residuo sul Piano di Qualifica e assenza di errori critici sugli altri documenti monitorati.

Per quanto riguarda l'indice di Gulpease, i verbali mantengono un andamento fisiologico coerente con la loro natura operativa. Nei documenti principali PB, tutti i valori restano sopra la soglia accettabile: Glossario 46.53, Norme di Progetto 58.93, Analisi dei Requisiti 53.67, Piano di Progetto 62.65 e Piano di Qualifica 70.75. Il gruppo continua ad avvalersi del supporto di LanguageTool integrato in CI/CD per mantenere il controllo sistematico della qualità linguistica.

7.11 Coverage Totale dei Test

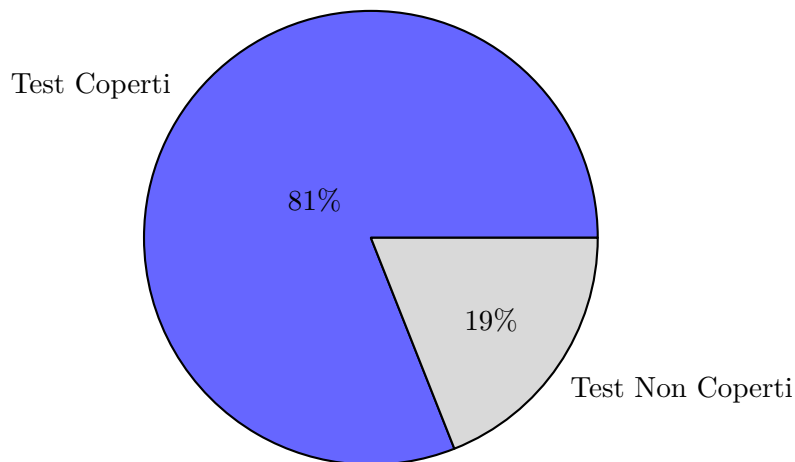


Figura 13: Coverage totale dei test: 81%

Analisi

La coverage totale dei test si attesta all'81%, basata su 280 test eseguiti (222 unit test, 35 integration test, 23 system test), indicando una buona copertura del codice sorgente. Questo valore supera la soglia minima comunemente accettata del 70-80% per progetti di medie dimensioni, garantendo che la maggior parte delle funzionalità sia testata. Tuttavia, il restante 19% non coperto potrebbe includere parti del codice meno critiche o aree di difficile testabilità, come interfacce utente o integrazioni esterne. L'obiettivo futuro dovrebbe essere quello di incrementare ulteriormente la coverage per ridurre i rischi di regressioni.

7.12 Coverage dei Test di Unità

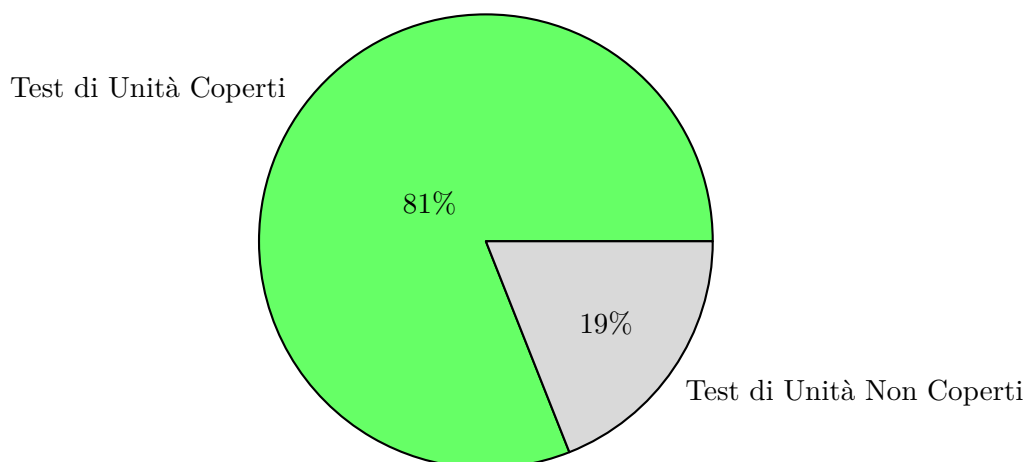


Figura 14: Coverage dei test di unità: 81%

Analisi

La coverage dei test di unità è del 81%, basata su 222 test di unità eseguiti, dimostrando un focus efficace sui test delle singole unità di codice. Questo livello di copertura assicura che le funzioni e i metodi principali siano adeguatamente verificati, riducendo la probabilità di bug.

nelle componenti fondamentali del sistema. Il valore è in linea con le best practices per progetti complessi, dove una coverage elevata nei test di unità supporta la manutenibilità e l'affidabilità del codice. Le aree non coperte potrebbero essere migliorate attraverso l'aggiunta di test per casi edge o funzionalità recentemente implementate.

7.13 Complessità Ciclomatica

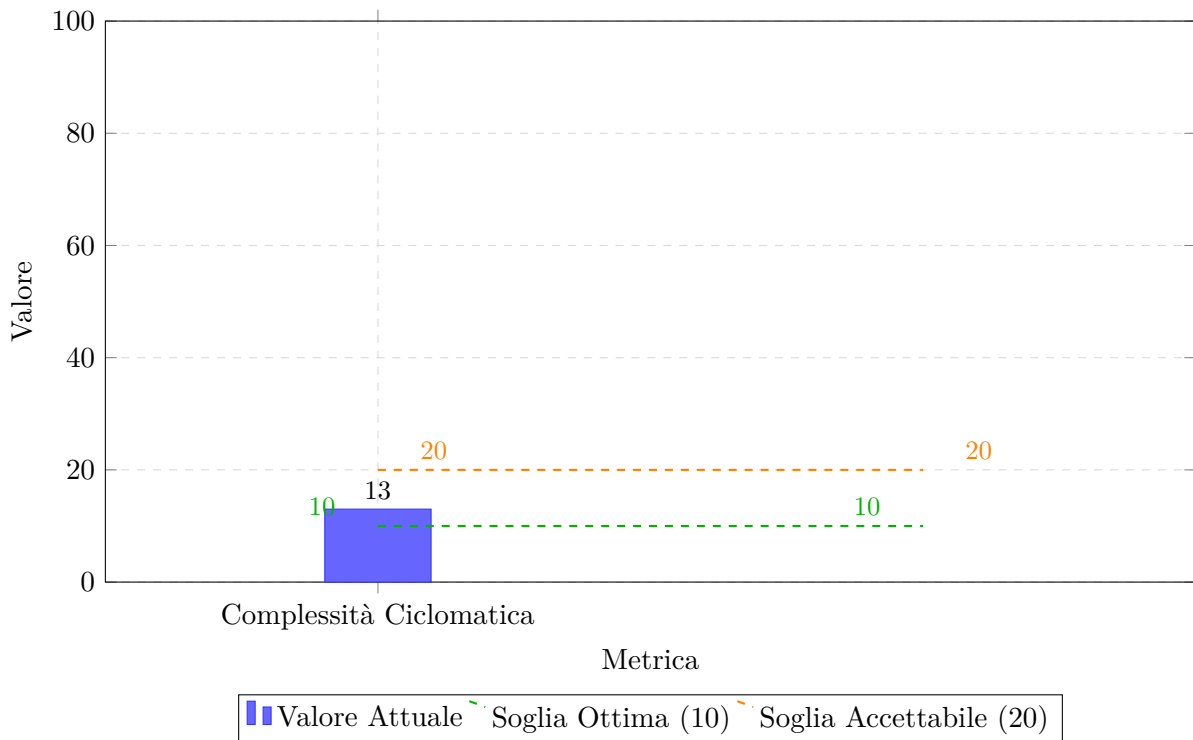


Figura 15: Complessità ciclomatica media: 13

Analisi

La complessità ciclomatica media del codice è di 13, che supera la soglia ottima di 10 ma rimane entro la soglia accettabile di 20 per metodi ben strutturati. Questo indica che alcune parti del codice potrebbero essere complesse, con un numero elevato di percorsi decisionali che rendono il codice più difficile da testare e mantenere. Valori superiori a 10 suggeriscono la necessità di refactoring per semplificare la logica, ad esempio dividendo metodi complessi in funzioni più piccole. Nonostante ciò, il valore non è eccessivamente alto e può essere gestito con una buona strategia di testing.